PT Len Industri (Persero)

Menara Kadin, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

Dokumen Produk SMART METER 3 FASA

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**SMART METER 3 FASA**
Jenis Dokumen	**SPESIFIKASI**
Tanggal Penerbitan	**01 Oktober 2026**
Unit Penerbit	**PT Len Industri (Persero)**
Jumlah Halaman	**52**

Data Pengusul	
Pengusul	1. Aulia Mivta Syahrani 2. Diana Julianti 3. Harry Nur Isnandar 4. Muhammad Akmal Maulana 5. Muhammad Dhanni Firdaus
Mentor	Edy Gunawan
Perusahaan PT Len Industri (Persero)	
Alamat Menara Kadin, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**
Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen **3**
1 Pengantar **4**
1.1 Ringkasan Isi Dokumen **4**
1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen **4**
1.3 Referensi **5**
1.4 Daftar Singkatan **10**
2 Spesifikasi **13**
2.1 Spesifikasi Produk **13**
2.1.1 Spesifikasi Akurasi Pengukuran Energi Aktif 3-Fasa (Karakteristik 1) 15
2.1.2 Spesifikasi Akurasi Pengukuran Energi Reaktif 4-Kuadran (Karakteristik 2) 16
2.1.3 Spesifikasi Pemantauan Kualitas Daya dan Harmonisa (Karakteristik 3) 18
2.1.4 Spesifikasi Pencatatan Waktu Nyata dan Multi-Tarif Dinamis (Karakteristik 4) ... 22
2.1.5 Spesifikasi Penyimpanan Data Transaksi Nir-Daya (Karakteristik 5) 23
2.1.6 Spesifikasi Proteksi Anti-Tamper dan Medan Magnetik Ekstrem (Karakteristik 6) 24
2.1.7 Spesifikasi Efisiensi Catu Daya Mandiri dan Transien Pemadaman (Karakteristik 7) 25
2.1.8 Spesifikasi Telemetri Komunikasi DLMS/COSEM (Karakteristik 8) 28
2.2 Tabel Spesifikasi Produk **31**

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

Versi, Tgl, Oleh	Perbaikan
001, 25 September 2026	Penulisan draft awal
002, 05 Oktober 2026, Dhanni	Revisi spesifikasi 1, 2, 3
003, 06 Oktober 2026, Dhanni dan Diana	Revisi spesifikasi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Revisi dan penambahan 2.3 Verifikasi
004, 07 Oktober 2026, Diana dan Dhanni	Penambahan 2.3 Verifikasi Revisi spesifikasi 7, 8, 9, 10, 11, 12
005, 08 Oktober 2026, Diana	Penambahan 2.2 Spesifikasi Produk Penambahan 2.3 Verifikasi Revisi Daftar Singkatan
006, 09 Oktober 2026, Diana	Revisi Referensi

1 Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen B200 ini memuat spesifikasi produk Smart Meter 3 Fasa yang dikembangkan oleh tim pengusul di PT Len Industri (Persero). Dokumen ini melanjutkan dokumen B100 (Proposal), yang telah memaparkan analisis masalah dan karakteristik produk yang harus dipenuhi. Pada dokumen ini, karakteristik tersebut diterjemahkan menjadi spesifikasi yang terukur dan dapat diverifikasi.

Isi dokumen terdiri dari dua bab sebagai berikut:

- **Bab 1 (Pengantar):** menjelaskan ringkasan isi dokumen, tujuan penulisan, referensi, dan daftar singkatan.
- **Bab 2 (Spesifikasi):** memuat spesifikasi produk pada bagian 2.1, yang mencakup akurasi metrologi, cadangan energi darurat, proteksi surja dan isolasi keselamatan, perekaman kejadian pemadaman listrik, telemetri komunikasi, batas akurasi energi aktif dan reaktif, arus dasar dan arus mula, kualitas daya dan harmonisa, sensor anti tamper, serta subsistem catu daya. Bagian 2.2 merangkum seluruh spesifikasi dalam tabel spesifikasi produk. Setiap spesifikasi disertai rincian, metode pengujian, prosedur pengujian, dan kriteria lolos atau gagal.

Dokumen ditutup dengan lampiran yang berisi dokumen pendukung.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Dokumen ini ditulis untuk tujuan berikut:

1. Menetapkan spesifikasi teknis Smart Meter 3 Fasa yang menjadi acuan perancangan perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi.
2. Menyediakan dasar verifikasi yang jelas, sehingga setiap spesifikasi dapat diuji dengan metode, prosedur, dan kriteria lolos atau gagal yang terukur.
3. Menjaga ketertelusuran antara karakteristik produk pada dokumen B100 (kode KP) dan spesifikasi pada dokumen B200.
4. Menyelaraskan produk dengan standar yang berlaku, terutama SPLN D3.006:2021 dan standar IEC terkait.

Dokumen ini digunakan oleh tim pengembang sebagai acuan desain, oleh tim penguji dan penjamin mutu sebagai acuan pengujian, serta oleh mentor dan pihak PT Len Industri sebagai bahan tinjauan dan persetujuan.

1.3 Referensi

[1] CISPR 32:2015, Electromagnetic Compatibility of Multimedia Equipment - Emission Requirements, International Special Committee on Radio Interference, Geneva, Switzerland, 2015.

[2] DLMS User Association, DLMS/COSEM Architecture and Protocols, DLMS UA 1000-2, Green Book, 8th ed., Zug, Switzerland, 2017.

[3] European Cooperation in Legal Metrology (WELMEC), Software Guide (Measuring Instruments Directive 2014/32/EU), WELMEC Guide 7.2, Issue 5, Braunschweig, Germany, 2019.

[4] European Parliament and Council of the European Union, Directive 2011/65/EU on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS), Official Journal of the European Union, vol. L 174, pp. 88-110, Jul. 1, 2011.

[5] IEC 60060-1:2010, High-Voltage Test Techniques - Part 1: General Definitions and Test Requirements, Edition 3.0, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2010.

[6] IEC 60068-2-1:2007, Environmental Testing - Part 2-1: Tests - Test A: Cold, Edition 6.0, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2007.

[7] IEC 60068-2-2:2007, Environmental Testing - Part 2-2: Tests - Test B: Dry Heat, Edition 5.0, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2007.

[8] IEC 60068-2-30:2005, Environmental Testing - Part 2-30: Tests - Test Db: Damp Heat, Cyclic (12 h + 12 h Cycle), Edition 3.0, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2005.

[9] IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013, Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code), International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2013.

[10] IEC 60695-2-11:2021, Fire Hazard Testing - Part 2-11: Glowing/Hot-Wire Based Test Methods - Glow-Wire Flammability Test Method for End-Products (GWEPT), International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2021.

[11] IEC 61000-4 Series, Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and Measurement Techniques, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2020.

[12] IEC 61000-4-7:2002+AMD1:2008, Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-7: Testing and Measurement Techniques - General Guide on Harmonics and Interharmonics Measurements and Instrumentation, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2008.

[13] IEC 61000-4-30:2015, Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and Measurement Techniques - Power Quality Measurement Methods, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2015.

[14] IEC 61180:2016, High-Voltage Test Techniques for Low-Voltage Equipment - Definitions, Test and Procedure Requirements, Test Equipment, Edition 1.0, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2016.

[15] IEC 61557-12:2007, Electrical Safety in Low Voltage Distribution Systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for Testing, Measuring or Monitoring of Protective Measures - Part 12: Performance Measuring and Monitoring Devices (PMD), Edition 1.0, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2007.

[16] IEC 62052-11:2003, Electricity Metering Equipment (AC) - General Requirements, Tests and Test Conditions - Part 11: Metering Equipment, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2003.

[17] IEC 62052-31:2015, Electricity Metering Equipment (AC) - General Requirements, Tests and Test Conditions - Part 31: Product Safety Requirements and Tests, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2015.

[18] IEC 62053-22:2003, Electricity Metering Equipment (a.c.) - Particular Requirements - Part 22: Static Meters for Active Energy (Classes 0,2 S and 0,5 S), International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2003.

[19] IEC 62053-23:2003, Electricity Metering Equipment (a.c.) - Particular Requirements - Part 23: Static Meters for Reactive Energy (Classes 2 and 3), International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2003.

[20] IEC 62053-61:1998, Electricity Metering Equipment (a.c.) - Particular Requirements - Part 61: Power Consumption and Voltage Requirements, Edition 1.0, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 1998.

[21] IEC 62054-21:2004, Electricity Metering Equipment (a.c.) - Tariff and Load Control - Part 21: Particular Requirements for Time Switches, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2004.

[22] IEC 62056:2017, Electricity Metering Data Exchange - The DLMS/COSEM Suite, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2017.

[23] IEC 62056-5-3:2016, Electricity Metering Data Exchange - The DLMS/COSEM Suite - Part 5-3: DLMS/COSEM Application Layer, Edition 2.0, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2016.

[24] IEC 62056-6-1:2015, Electricity Metering Data Exchange - The DLMS/COSEM Suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS), Edition 2.0, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2015.

[25] IEC 62056-6-2:2017, Electricity Metering Data Exchange - The DLMS/COSEM Suite - Part 6-2: COSEM Interface Classes, Edition 3.0, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2017.

[26] IEC 62056-21:2002, Electricity Metering - Data Exchange for Meter Reading, Tariff and Load Control - Part 21: Direct Local Data Exchange, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2002.

[27] IEC 62059-31-1:2008, Electricity Metering Equipment - Dependability - Part 31-1: Accelerated Reliability Testing - Temperature and Humidity, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2008.

[28] IEEE Std 519-1992, IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems, IEEE Industry Applications Society and IEEE Power Engineering Society, New York, NY, USA, 1993, doi: 10.1109/IEEESTD.1993.114370.

[29] IEEE Std 1459-2010, IEEE Standard Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions, IEEE Power and Energy Society, Piscataway, NJ, USA, 2010, doi: 10.1109/IEEESTD.2010.5439063.

[30] IPC-A-610G, Acceptability of Electronic Assemblies, Association Connecting Electronics Industries (IPC), Bannockburn, IL, USA, 2017.

[31] IPC J-STD-001E, Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies, Association Connecting Electronics Industries (IPC), Bannockburn, IL, USA, 2010.

[32] JEDEC JESD22-A117E, Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM) and Flash Memory Program/Erase Endurance and Data Retention Stress Test, JEDEC Solid State Technology Association, Arlington, VA, USA, 2018.

[33] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2020 tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Grid Code), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1794, Jakarta: KESDM, 2020.

[34] Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika dan Telematika, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1042, Jakarta: Kemenperin RI, 2020.

[35] MIL-HDBK-217F, Reliability Prediction of Electronic Equipment, U.S. Department of Defense, Washington, DC, USA, 1991.

[36] P. D. T. O'Connor and A. Kleyner, Practical Reliability Engineering, 5th ed., Chichester, West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Ltd., 2012.

[37] OIML R 46-1/-2, Active Electrical Energy Meters - Part 1: Metrological and Technical Requirements - Part 2: Metrological Controls and Performance Tests, OIML Recommendation, Edition 2012 (E), International Organization of Legal Metrology (OIML), Paris, France, 2012.

[38] Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Jakarta, 2022.

[39] Presiden Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129, Jakarta, 2022.

[40] PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Meter Statik Fase Tiga Pascabayar (Versi Terpadu SPLN D3.006: 2021 + SUP-1: 2022 + SUP-2: 2023), Standar Perusahaan Listrik Negara (SPLN) D3.006:2021, PT PLN (Persero), Jakarta, Indonesia, 2021.

[41] PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Kotak Alat Pengukur dan Pembatas Pengawatan Tidak Langsung (Kotak APP-PTL), Standar Perusahaan Listrik Negara (SPLN) D3.015-2:2023, PT PLN (Persero), Jakarta, Indonesia, 2023.

[42] PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Sistem Komunikasi Advanced Metering Infrastructure (AMI), Standar Perusahaan Listrik Negara (SPLN) D5.002:2021, PT PLN (Persero), Jakarta, Indonesia, 2021.

[43] PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Meter Statik Energi Listrik Fase Tiga, Standar Perusahaan Listrik Negara (SPLN) D3.006:2021, PT PLN (Persero), Jakarta, Indonesia, 2021

[44] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Jakarta, 2014.

[45] Telcordia Technologies, Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment, Telcordia Special Report SR-332, Issue 4, Piscataway, NJ, USA, 2016.

1.4 Daftar Singkatan

Daftar singkatan yang digunakan pada dokumen ini adalah sebagai berikut:

Singkatan	**Arti**
AARQ/AARE	*Application Association Request/Response*
AC	*Alternating Current* (arus bolak-balik)
ADC	*Analog-to-Digital Converter*
AES-GCM	*Advanced Encryption Standard – Galois/Counter Mode*
AFE	*Analog Front-End*
AFR	*Annual Failure Rate* (laju kegagalan tahunan rata-rata)
ALT	*Accelerated Life Testing*
AMD	*Amendment*
AMI	*Advanced Metering Infrastructure*
AOI	*Automated Optical Inspection*
AXI	*Automated X-ray Inspection*
BGA	*Ball Grid Array*
BOM	*Bill of Materials*
CBEMA	*Computer and Business Equipment Manufacturers Association*
CDN	*Coupling/Decoupling Network*
CISPR	*Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques*
COSEM	*Companion Specification for Energy Metering*
CRC	*Cyclic Redundancy Check*
CT	*Current Transformer* (transformator arus)
CTT	*Conformance Test Tool*
DC	*Direct Current* (arus searah)
DFT	*Discrete Fourier Transform*
DLMS	*Device Language Message Specification*
DPMO	*Defects Per Million Opportunities*
DRDY	*Data Ready*
DSO	*Digital Storage Oscilloscope*
ECDSA	*Elliptic Curve Digital Signature Algorithm*
EFT	*Electrical Fast Transient*
EMC	*Electromagnetic Compatibility* (kompatibilitas elektromagnetik)

EMI	*Electromagnetic Interference*
ENOB	*Effective Number of Bits*
EoB	*End of Billing* (penutupan buku penagihan)
ESD	*Electrostatic Discharge* (pelepasan elektrostatis)
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
FIFO	*First In First Out*
FIT	*Failures In Time*
FOTA	*Firmware Over-The-Air*
GMAC	*Galois Message Authentication Code*
HAL	*Hardware Abstraction Layer*
HDLC	*High-Level Data Link Control*
HES	*Head-End System*
HHU	*Hand-Held Unit*
IEC	*International Electrotechnical Commission*
IEEE	*Institute of Electrical and Electronics Engineers*
IIV	Infrastruktur Informasi Vital
IoT	*Internet of Things*
IP	*Ingress Protection* (tingkat proteksi intrusi)
IPC	*Association Connecting Electronics Industries*
ITIC	*Information Technology Industry Council*
JEDEC	*JEDEC Solid State Technology Association*
JTAG	*Joint Test Action Group*
LCD	*Liquid Crystal Display*
LED	*Light Emitting Diode*
LISN	*Line Impedance Stabilization Network*
LTE	*Long Term Evolution*
MCU	*Microcontroller Unit*
MIL-HDBK	*Military Handbook*
MLCC	*Multilayer Ceramic Capacitor*
MOV	*Metal Oxide Varistor*
MTBF	*Mean Time Between Failures*
NB-IoT	*Narrowband Internet of Things*

NVM	*Non-Volatile Memory* (memori nir-daya)
OBIS	*Object Identification System*
OIML	*Organisation Internationale de Métrologie Légale*
OT	*Operational Technology* (teknologi operasional)
OVC	*Overvoltage Category* (kategori tegangan lebih)
P2TL	Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik
PCB	*Printed Circuit Board*
PCBA	*Printed Circuit Board Assembly*
PF	*Power Factor* (faktor daya)
PLC	*Power Line Communication*
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PMD	*Performance Measuring and Monitoring Device* (perangkat pemantau kinerja)
PT	Perseroan Terbatas
QFN	*Quad Flat No-lead*
RF	*Radio Frequency*
RH	*Relative Humidity* (kelembapan relatif)
RISC-V	*Reduced Instruction Set Computer – Five*
RJ-45	*Registered Jack 45*
RMS	*Root Mean Square*
RoHS	*Restriction of Hazardous Substances*
RS-232/RS-485	*Recommended Standard 232/485*
RTC	*Real-Time Clock*
RX/TX	*Receive/Transmit*
SAC305	*Tin-Silver-Copper* (Sn96,5-Ag3,0-Cu0,5)
SMT	*Surface Mount Technology*
SNI	Standar Nasional Indonesia
SPI	*Serial Peripheral Interface*
SPLN	Standar PLN
STN	*Super-Twisted Nematic*
SWD	*Serial Wire Debug*
TCP/UDP	*Transmission Control Protocol / User Datagram Protocol*
TCXO	*Temperature Compensated Crystal Oscillator*

TDD	*Total Demand Distortion*
THD	*Total Harmonic Distortion*
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TOU/ToU	*Time-of-Use*
UA	*User Association* (DLMS UA)
UU	Undang-Undang
UV	*Ultraviolet*
WELMEC	*European Cooperation in Legal Metrology*
XRF	*X-ray Fluorescence*

2 Spesifikasi

2.1 Spesifikasi Produk

Bagian ini menjelaskan spesifikasi produk instrumen Smart Meter AMI 3-Fasa yang akan direalisasikan. Setiap parameter spesifikasi yang dirumuskan wajib memenuhi lima sifat fundamental:

1. *Traceable* (Dapat Dilacak):
   Spesifikasi memiliki dasar justifikasi yang jelas dan terhubung secara langsung dengan Karakteristik Produk (Tabel xxx), rumusan Fungsi Dasar (FD-01 s.d. FD-08), serta batasan rekayasa yang telah dibuktikan pada dokumen B100.
2. Tidak Ambigu:
   Setiap spesifikasi dinyatakan secara kuantitatif dan memiliki definisi tunggal yang tidak bermakna ganda, menghindari istilah kualitatif subjektif seperti “cepat”, “ringan”, atau “berakurasi tinggi”.
3. *Measurable/Verifiable* (Terukur dan Dapat Dibuktikan):
   Setiap spesifikasi memiliki besaran fisika terdefinisi yang dapat diukur secara objektif di laboratorium menggunakan instrumen kalibrasi standar dengan kriteria keberhasilan lulus/gagal (*pass/fail*) yang tegas.
4. Abstrak:
   Spesifikasi mendeskripsikan kapabilitas unjuk kerja sistem dan batasan fungsinya, bukan mengunci pada satu merek komponen komersial tertentu. Pilihan silikon MCU PT Len Industri (Persero) merupakan batasan mandat arsitektur tingkat proyek, tetapi spesifikasinya didefinisikan berdasarkan kapabilitas komputasi dan enkripsi.
5. Realistik:

Spesifikasi dirumuskan dengan memperhatikan batasan fisik dan toleransi kewajaran operasional di lapangan mengacu pada batas toleransi SPLN D3.006:2021 dan standar internasional IEC.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada dokumen B100, maka diperoleh karakteristik produk yang harus dipenuhi dalam penyelesaian masalah. Karakteristik produk yang harus dicapai sebagai berikut:

Table 2. 1 Karakteristik Produk

No	Karakteristik Produk	Deskripsi Fungsional Sistem
1.	Pengukuran Energi Aktif 3-Fasa Kelas 0.5S/0.2S	Mampu mengukur akumulasi energi aktif bolak-balik 3-fasa 4-kawat dalam 4-kuadran (impor/ekspor) dengan batas keasalahan maksimum ≤ ±0,5% (Kelas 0.5S) atau ≤ ±0,5% (Kelas 0.2S).
2.	Pengukuran Energi Reaktif 4-Kuadran Kelas 2	Mampu mengukur energi reaktif induktif dan kapasitif pada 4-kuadran dengan batas kesalahan maksimum ≤ ±2,0%
3.	Pemantauan Kualitas Daya & Analisis Harmonisa	Mampu mengukur nilai sesaat tegangan, arus, faktor daya, frekuensi jaringan (50 Hz ± 5,0%), serta spektrum distorsi harmonisa total (THD) hingga orde ke-50.s
4.	Pencatatan Waktu Nyata & Multi-Tarif Dinamis	Mampu mempertahankan basis waktu kalender dengan ketelitian tinggi untuk pembubuhan stempel waktu dan skema tarif *Time-of-Use* (ToU).
5.	Penyimpanan Data Transaksi Nir-Daya Jangka Panjang	Mampu mengamankan register penagihan, profil beban 15-menitan (≥ 23 kanal, 90 hari), dan logbook kejadian pada media nir-daya dengan retensi data minimal 10 tahun tanpa daya.
6.	Proteksi Anti-Tamper & Medan Magnetik Ekstrem	Mampu kebal terhadap manipulasi medan magnet permanen hingga 0,5 Tesla serta mendeteksi pembongkaran tutup meter dan anomali pengawatan secara seketika.
7.	Efisiensi Catu Daya Mandiri & Notifikasi Pemadaman	Memiliki konsumsi daya mandiri rendah (≤ 2W/10 VA per fasa) dan dilengkapi penyimpanan energi cadangan untuk menyiarkan sinyal padam (*last-gasp*).
8.	Telemetri Dua Arah Berbasis DLMS/COSEM Terbuka	Mendukung pertukaran data dua arah otomatis jarak jauh melalui soket modem modular *swappable* (4G/NB-IoT/PLC) dengan enkripsi perangkat keras AES-128/256-GCM.

9.	Antarmuka Pengguna Lokal & Port Optik Diagnostik	Menyediakan layar LCD multikarakter bersudut pandang lebar, LED pulsa kalibrasi metrologi presisi, dan port optik inframerah lokal berstandar IEC 62056-21.
10.	Ketahanan Isolasi Dielektrik & Keselamatan Listrik	Mampu menahan tegangan impuls surja petir 6 kV, tegangan tembus AC 4 kV, serta material polikarbonat tahan uji kawat pijar 960°C pada blok terminal dan 650°C pada penutup meter.
11.	Ketahanan Lingkungan Iklim Tropis & Uji EMC	Mampu beroperasi andal pada suhu -25°C s.d. +70°C, kelembaban relatif 95%, tingkat proteksi debu/air minimal IP54, serta lulus uji kompabilitas elektromagnetik CISPR 32 Kelas B dan imunitas industri.
12.	Keandalan Operasional & Manufakturabilitas Domestik	Dirancang dengan ekspektasi masa pakai 15 tahun, mengintegrasikan MCU 32-bit PT Len Industri (Persero), kompatibel dengan lini SMT Subang, dan meningkatkan TKDN.

2.1.1 Spesifikasi Akurasi Pengukuran Energi Aktif 3-Fasa (Karakteristik 1)

Instrumen harus mampu mengukur akumulasi energi aktif bolak-balik 3-fasa 4-kawat dalam 4-kuadran (impor/kirim dan ekspor/terima) dengan kelas akurasi metrologi kelas 0.5S (serta opsi kelas 0.2S). Spesifikasi ini diturunkan langsung dari Fungsi Dasar ‘FD-01’, ‘FD-02’, dan batasan standar ‘C-STD-01’. Pengukuran dilakukan pada tegangan pengenal nominal 3 × 230/400 V (3 × 231/400 V per SPLN D3.006:2021 Tabel 1) dengan rentang operasional diperluas -20% hingga +15% (184 V s.d. 264 V fasa-netral per IEC 62052-11:2003 Tabel 7) dan batas operasi tegangan meter tidak langsung 0,8 U_n s.d. 1,2 U_n (184 V s.d. 276 V per SPLN D3.006:2021 Tabel 9). Mengacu pada batas sistem pengukuran tidak langsung (*CT-connected*) untuk pelanggan industri dan bisnis ≥ 53 kVA, instrumen beroperasi pada arus pengenal sekunder trafo arus $I_n(I_{max})$ = 5(10) A (dengan batas nominal sekunder 5 A per SPLN D3.015-2:2023 Tabel 4).

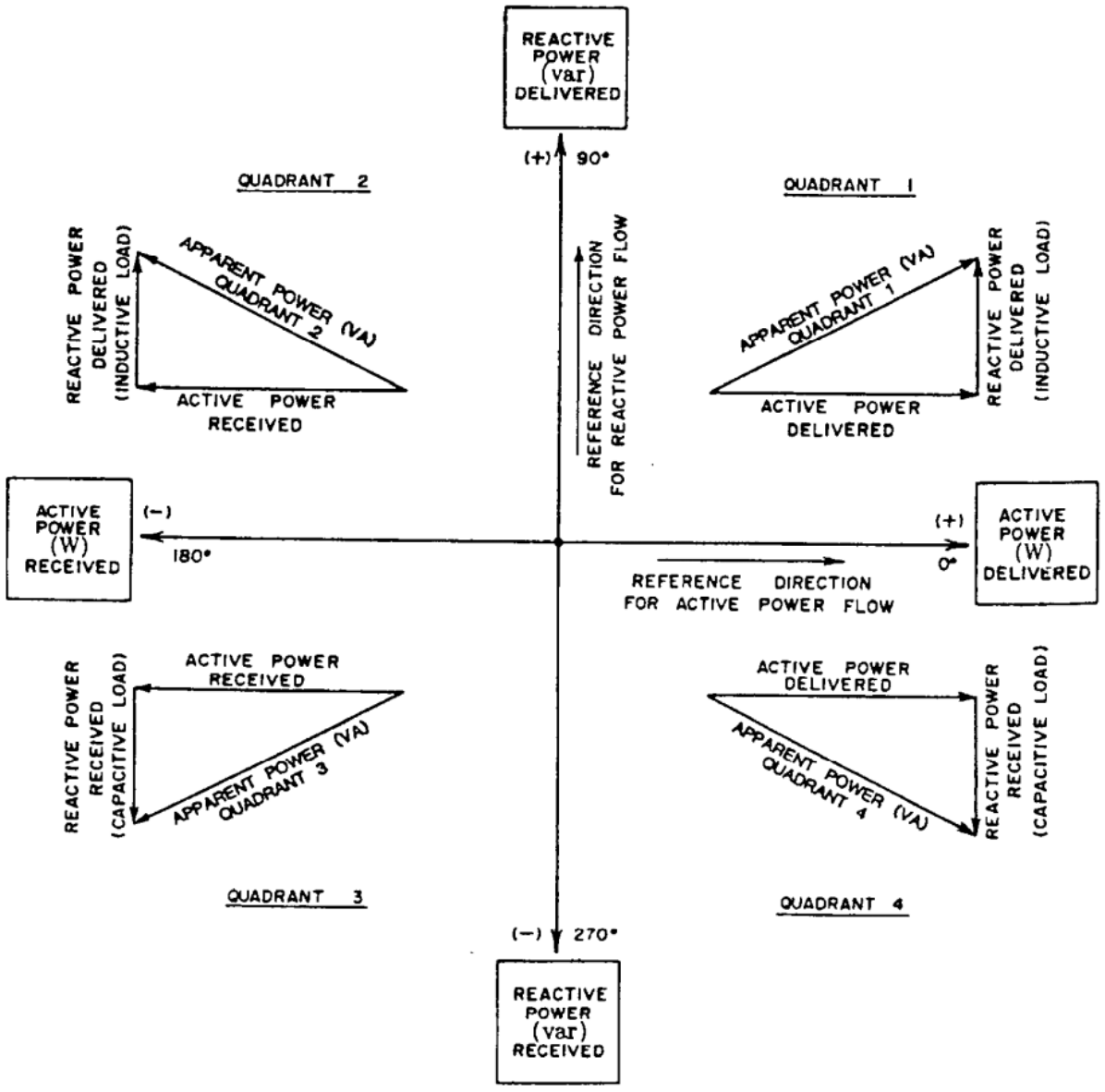
Batas kesalahan persentase maksimum yang diizinkan (*percentage error limits*) pada berbagai rentang variasi pembebanan dinamis, faktor daya, dan kondisi beban tak seimbang mengacu pada IEC 62053-22-2003 Tabel 4 dan Tabel 5 serta SPLN D3.006:2021 Klausul 11.2 Tabel 14 disajikan secara terstruktur pada Tabel xxx. Selain itu, instrumen arus mula deteksi (*starting current* I_{st}) dibatasi maksimum 0,001 I_n (5 mA) pada *cos* φ = 1,0 (SPLN D3.006:2021 Tabel 1 dan IEC 62053-22:2003 Sub-klausul 8.3.1). Selain itu, instrumen dilengkapi proteksi penahan rambat (*anti-creep*/*running with no-load*) mengacu pada IEC 62053-22:2003 Sub-klausul 8.3.2, di mana pada kondisi arus nol (I = 0 A) dan tegangan uji 115% U_n (264,5 V), meter tidak boleh menghasilkan lebih dari 1 pulsa metrologi.

Tabel x: Batas Kesalahan Persentase Pengukuran Energi Aktif 3-Fasa

Kondisi Beban	Rentang Nilai Arus (I)	Faktor Daya ($cos\ \varphi$)	Batas Kesalahan Persentase	
			Kelas 0.5S	Kelas 0.2S
A. Beban Tiga Fasa Seimbang (*Balanced Load*)				
Arus Beban Penuh	$0{,}05\ I_n \leq I \leq I_{max}$	$cos\ \phi = 1{,}0$	±0,5%	±0,2%
Arus Beban Induktif	$0{,}1\ I_n \leq I \leq I_{max}$	$cos\ \phi = 0{,}5$ induktif	±0,6%	±0,3%
Arus Beban Kapasitif	$0{,}1\ I_n \leq I \leq I_{max}$	$cos\ \phi = 0{,}8$ kapasitif	±0,6%	±0,3%
Arus Beban Rendah	$0{,}01\ I_n \leq I < 0{,}05\ I_n$	$cos\ \phi = 1{,}0$	±1,0%	±0,4%
Arus Rendah Reaktif	$0{,}02\ I_n \leq I < 0{,}1\ I_n$	$cos\ \phi = 0{,}5$ ind/0,8 kap	±1,0%	±0,5%
Faktor Daya Rendah Ekstrem	$0{,}1\ I_n \leq I \leq I_n$	$cos\ \phi = 0{,}25$ ind/0,5 kap	±1,0%	±0,5%
B. Beban Satu Fasa pada Meter Polifase (*Single-Phase Load on Polyphase Meter*)				
Satu Fasa Beban Penuh	$0{,}05\ I_n \leq I \leq I_{max}$	$cos\ \phi = 1{,}0$	±0,6%	±0,3%
Satu Fasa Beban Reaktif	$0{,}1\ I_n \leq I \leq I_{max}$	$cos\ \phi = 0{,}5$ ind/0,8 kap	±1,0%	±0,4%

2.1.2 Spesifikasi Akurasi Pengukuran Energi Reaktif 4-Kuadran (Karakteristik 2)

Instrumen harus mampu mengukur dan mengakumulasikan energi reaktif bolak-balik secara 4-kuadran independen: Kuadran I (+P, +Q, induktif impor/kirim), Kuadran II (-P, +Q, kapasitor ekspor/induktif terima), Kuadran III (-P, -Q, induktif ekspor/terima), dan Kuadran IV (+P, -Q, kapasitif impor/kirim) mengacu pada konvensi IEEE Std 1459-2010 Gambar 1 dan SPLN D3.006:2021 Lampiran A. Spesifikasi ini diturunkan dari Fungsi Dasar ‘FD-01’, ‘FD-02’, dan batasan standar ‘C-STD-01’. Batas kesalahan pengukuran energi reaktif mengacu pada akurasi Kelas 2 sesuai IEC 62053-23:2003 Tabel 6 dan Tabel 7 serta SPLN D3.006:2021 Ruang Lingkup Butir 1 & Butir 3.e.



Gambar x: *Four-quadrant power flow directions*

Batas kesalahan persentase maksimum yang diizinkan (*percentage error limits*) untuk sistem pengukuran tidak langsung via transformator arus sekunder $I_n(I_{max})$ = 5(10) A pada kondisi beban seimbang dan beban satu fasa polifase disajikan secara terstruktur pada Tabel X. Selain itu, instrumen disyaratkan memiliki arus mula deteksi reaktif (*reactive starting current* $I_{st,reaktif}$) maksimum 0,003 I_n (15 mA) pada *sin* ϕ = 1,0 mengacu pada IEC 62053-23:2003 Sub-klausul 8.3.8 Tabel 9, serta dilengkapi proteksi penahan rambat tanpa beban mengacu pada IEC 62053-23:2003 Sub-klausul 8.3.2, di mana pada kondisi arus nol (I = 0 A) dan tegangan uji 115%U_n (264,5 V), meter tidak boleh menghasilkan lebih dari 1 pulsa metrologi reaktif.

Kondisi Beban	Rentang Nilai Arus (I)	Faktor Reaktif ($sin\ \phi$)	Batas Kesalahan (Kelas 2)
A. Beban Tiga Fasa Seimbang (*Balanced Load*)			
Beban Penuh Reaktif	$0{,}05\ I_n \leq I \leq I_{max}$	$sin\ \phi = 1{,}0$	±2%
Beban Induktif/Kapasitif	$0{,}1\ I_n \leq I \leq I_{max}$	$sin\ \phi = 0{,}5$ induktif/kapasitif	±2%
Arus Rendah Reaktif	$0{,}02\ I_n \leq I < 0{,}05\ I_n$	$sin\ \phi = 1{,}0$	±2,5%
Arus Rendah Reaktif	$0{,}05\ I_n \leq I < 0{,}1\ I_n$	$sin\ \phi = 0{,}5$ induktif/kapasitif	±2,5%
Faktor Daya Rendah Ekstrem	$0{,}1\ I_n \leq I \leq I_{max}$	$sin\ \phi = 0{,}25$ induktif/kapasitif	±2,5%
B. Beban Satu Fasa pada Meter Polifase (*Single-Phase Load on Polyphase Meter*)			
Satu Fasa Beban Penuh	$0{,}1\ I_n \leq I \leq I_{max}$	$sin\ \phi = 1{,}0$	±3,0%
Satu Fasa Beban Reaktif	$0{,}2\ I_n \leq I \leq I_{max}$	$sin\ \phi = 0{,}5$ induktif/kapasitif	±3,0%

2.1.3 Spesifikasi Pemantauan Kualitas Daya dan Harmonisa (Karakteristik 3)

Spesifikasi ini diturunkan dari Fitur Tambahan ‘FA-01’, Fungsi Dasar ‘FD-02’, serta batasan standar ‘C-STD-01’ dan ‘C-STD-03’. Instrumen harus melakukan pemantauan kualitas daya (*power quality*) secara kontinu pada frekuensi nominal jala-jala 50 Hz (IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 4.3) dengan rentang kerja operasional normal hingga kondisi darurat 47,00 Hz s.d. 52,5 Hz mengacu pada Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (Permen ESDM No. 20 Tahun 2020 Bagian CC 3.1 & Tabel 1, di mana batas operasi terus-menerus adalah 49,00 Hz $\leq f \leq$ 51,00 Hz, rentang operasi ≥ 90 menit pada 47,50 Hz $< f <$ 49,00 Hz dan 51,00 Hz $< f \leq$ 51,50 Hz, rentang operasi ≥ 15 menit pada 51,50 Hz $< f \leq$ 52,00 Hz, serta rentang darurat keadaan luar biasa mencapai 47,00 Hz ≤ f ≤ 47,50 Hz selama paling singkat 6 detik sebelum pelepasan beban oleh *under-frequency relay*). Sirkuit *Analog Front-End* (AFE) instrumen memiliki laju pencuplikan (*sampling rate*) $f_s \geq$ 6,4 kSPS (128 sampel/siklus) per kanal secara simultan dengan konverter analog-ke-digital (ADC) beresolusi ≥ 24 bit.

Instrumen harus mengukur parameter kualitas daya dan spektrum harmonisa individual hingga orde ke-50 (2.500 Hz) dengan batas toleransi persentase kesalahan kuantitatif sebagai berikut:

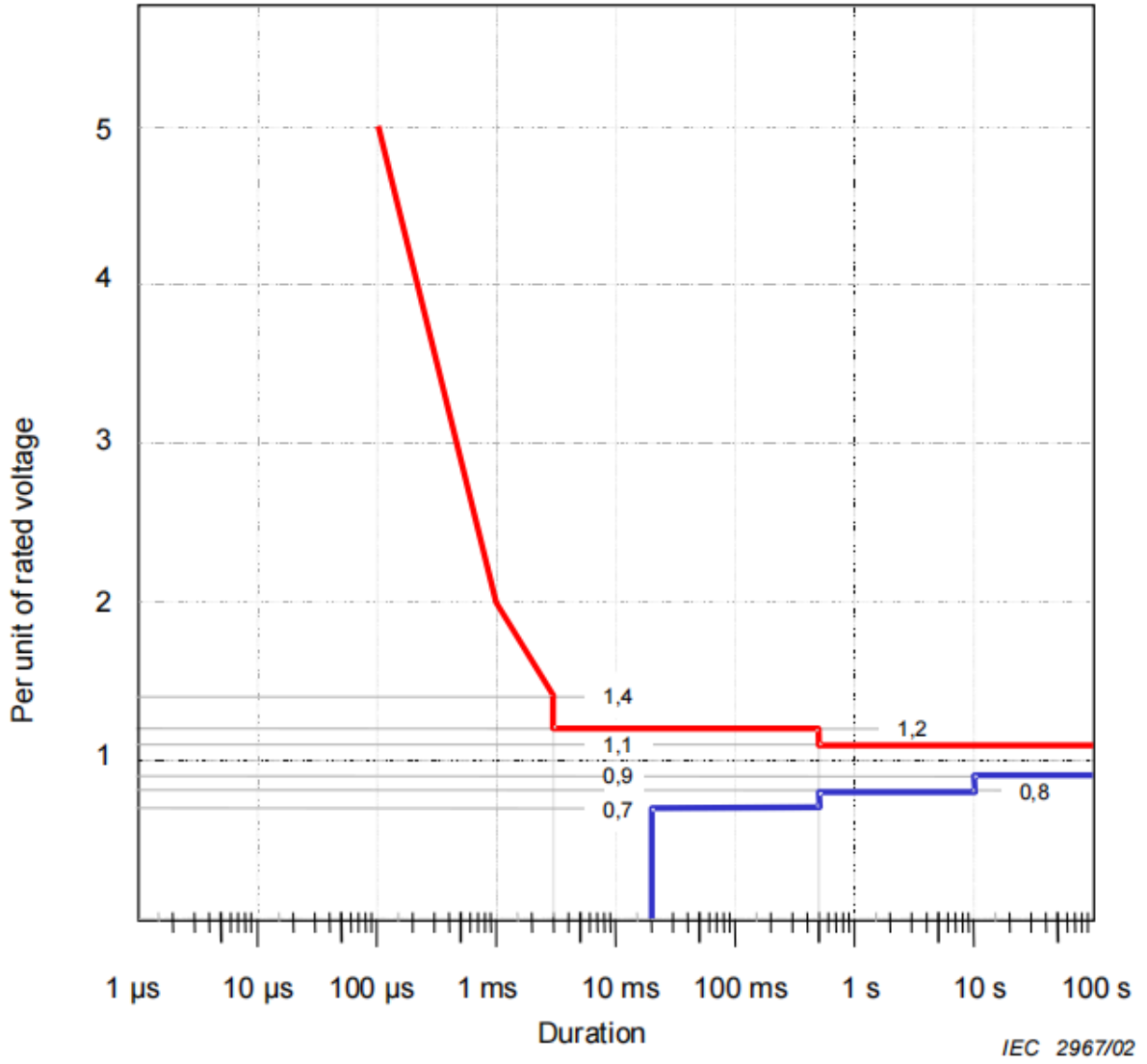
- Akurasi Pengukuran Tegangan RMS (V_{RMS}): Kesalahan persentase pengukuran tegangan RMS fundamental dan total (184 V ≤ $V_{ph\text{-}n}$ ≤ 276 V atau 0, 8 $U_n \leq U \leq 1{,}2\ U_n$ per SPLN D3.006:2021 Klausul 8 Butir 1 dan Klausul 10.3 Tabel 9) dibatasi maksimum $|\varepsilon| \leq \pm 0{,}5\%$ mengacu pada persyaratan ketidakpastian pengukuran instrumen Kelas S 61000-4-30:2015 Sub-klausul 5.2.2 (≤ ±0,5%U_{din} pada rentang 20% s.d. 120%U_{din} dengan U_{din} = 230 V).
- Akurasi Pengukuran Arus RMS (I_{RMS}): Kesalahan persentase pengukuran arus RMS fundamental dan total (SPLN D3.006:2021 Klausul 8 Butir 2), pada rentang beban nominal 0,05 $I_n \leq I \leq I_{max}$ (250 mA s.d. 10 A) dibatasi maksimum $|\varepsilon| \leq \pm 0{,}5\%$ mengacu pada kelas akurasi metrologi IEC 62053-22:2003 Kelas 0,5 S Tabel 4, SPLN D3.006:2021 Klausul 11.2 Tabel 14, dan IEC 61557-12:2007 Tabel 20 Kelas 0.5 [17]. Pada rentang beban rendah 0,01 $I_n \leq I <$ 0,05 I_n (50 mA s.d. 250 mA), kesalahan pengukuran dibatasi maksimum $|\varepsilon| \leq \pm 1{,}0\%$ (Tabel 14 SPLN D3.006:2021 dan Tabel 4 IEC 62053-22:2003), dengan sensitivitas arus mula deteksi $I_{st} \leq 0{,}001\ I_n$ (5 mA) terdaftar secara kontinu tanpa macet (IEC 62053-22:2003 Sub-klausul 8.3.3 dan SPLN D3.006:2021 Tabel 1 & Tabel 15). Selain itu, ketidakpastian pengukuran arus untuk pemantauan kualitas daya memenuhi persyaratan instrumen Kelas S IEC 61000-4-30:2015 Sub-klausul 5.13.2.2 (≤ ±2,0% baca pada rentang 10% s.d. 100% arus skala penuh).
- Akurasi Pengukuran Frekuensi: Deviasi pengukuran frekuensi jaringan jala-jala dibatasi maksimum $|\Delta f| \leq \pm 0{,}05$ Hz pada seluruh rentang kerja operasional 47,00 Hz s.d. 52,5 Hz, (mencakup batas darurat keadaan luar biasa ≥ 47,00 Hz Permen ESDM No. 20 Tahun 2020 Bagian CC 3.1 & Tabel 1 dan frekuensi acuan nominal 50 Hz IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 4.3). Pengukuran frekuensi dievaluasi pada interval waktu 10 detik mengacu metode pengukuran rasio siklus integral IEC 61000-4-30:2015 Sub-klausul 5.1.1, di mana batas toleransi ±0,05 Hz tersebut tepat memenuhi batas ketidakpastian pengukuran instrumen kelas S (≤ ±50 mHz) pada rentang ukur 42,5 Hz s.d. 57,5 Hz IEC 61000-4-30:2015 Sub-klausul 5.1.2 serta batas ketidakpastian intrinsik Kelas 0.1 (≤ ±0,1%) IEC 61557-12:2007 Tabel 16.
- Akurasi Komponen Spektral Harmonisa Individual (V_h, I_h): Kesalahan pengukuran amplitudo tegangan dan arus harmonik individual dari orde ke-2 hingga ke-50 (100

Hz s.d. 2.500 Hz) memenuhi persyaratan instrumen Kelas II mengacu IEC 61000-4-7:2002+AMD1:2008 Sub-klausul 4.2 & Sub-klausul 5.3 Tabel 1, persyaratan perangkat pemantau kinerja (PMD) Kelas 1 IEC 61557-12:2007 Sub-klausul 4.7.13 (Tabel 36) & Sub-klausul 4.7.14 (Tabel 39), persyaratan instrumen mutu daya Kelas S IEC 61000-4-30:2015 Sub-klausul 5.8.1 & 5.8.2, serta rekomendasi IEEE Std 519-1992 klausul 9.3.1, yaitu: untuk tegangan harmonik dibatasi ≤ ± 5,0% terhadap nilai terukur (bila $V_h \geq 3\%V_n$) atau ≤ ± 0,15%V_n (bila $V_h < 3\%V_n$); serta untuk arus harmonik dibatasi ≤ ±5,0% terhadap nilai terukur (bila $I_h \geq 10\%I_n$) atau ≤ ±0,5%I_n (bila $I_h < 10\%I_n$).

- Akurasi Distorsi Harmonisa Total (THD_V dan THD_I): Batas ketidakpastian intrinsik pengukuran distorsi harmonik total tegangan (THD_V) pada rentang ukur 0% s.d. 20% dan arus (THD_I) pada rentang ukur 0% s.d. 100% dibatasi maksimum |ΔTHD| ≤ ±0,3% poin absolut mengacu pada persyaratan perangkat pemantau kinerja (PMD) Kelas 1 (C = 1) IEC 61557-12:2007 Sub-klausul 4.7.13.3 (Tabel 37) dan Sub-klausul 4.7.14.3 (Tabel 40), di mana algoritma komputasi THD orde ke-2 s.d. ke-50 mengacu formula mandatori SPLN D3.006:2021 Klausul 8 Butir 9 dan IEC 61000-4-7:2002+AMD1:2008 Sub-klausul 3.3.1 Persamaan (4). Untuk rentang THD_I > 100% s.d. 200%, batas ketidakpastian dibatasi ≤ ±(0,3% × THD_I/100) poin per Tabel 40.
- Akurasi Distorsi Kebutuhan Total Arus (TDD_I): Kesalahan absolut komputasi TDD_I terhadap arus beban kebutuhan maksimum (I_L) dibatasi maksimum |ΔTDD| ≤ ±0,3% absolut pada kondisi beban penuh ($I_1 = I_L$) dan proporsional terhadap rasio beban (I_1/I_L) mengacu pada perambatan ketidakpastian THD_I PMD Kelas 1 IEC 61577-12:2007 Tabel 40, definisi mandatori IEEE Std 519-1992 Sub-klausul 3.1 & Sub-klausul 10.3/Tabel 10.3, serta SPLN D3.006:2021 Klausul 7.
- Akurasi Ketidakseimbangan Fasa (*Unbalance*): Kesalahan pengukuran rasio ketidakseimbangan tegangan urutan negatif ($u_2 = U_2/U_1 \times 100\%$) dan urutan nol ($u_0 = U_0/U_1 \times 100\%$) dibatasi maksimum $|\Delta u_2| \leq \pm 0{,}3\%$ dan $|\Delta u_0| \leq \pm 0{,}3\%$ poin absolut pada rentang rasio 1,0% s.d. 5,0% (rentang indikasi 0,0% s.d. 10,0%) mengacu pada batas instrumen mutu daya Kelas S IEC 61000-4-30:2015 Sub-klausul 5.7.1 & Tabel 1, batas ketidakpastian intrinsik perangkat pemantauan kinerja (PMD) Kelas 0.5 IEC 61557-12:2007 Sub-klausul 4.7.12 (Tabel 34), serta batas operasional Grid Code Permen ESDM No. 20 Tahun 2020 Bagian CC 3.3.2 ($u_2 \leq 1{,}0\%$ normal, ≤ 2,0% transien impuls). Evaluasi rasio komponen simetris fundamental dieksekusi berbasis

jendela waktu 10-siklus (200 ms) menggunakan algoritma DFT per Sub-klausul 5.7.1. Untuk ketidakseimbangan beban arus, instrumen mengukur rasio urutan negatif arus ($i_2 = I_2/I_1 \times 100\%$) per Sub-klausul 5.13.6 serta parameter daya asimetris (*assymetric power*) berbasis deviasi arus fasa terhadap rata-rata dengan ambang deteksi terprogram (setelan awal 30%) dan perekaman log anomali per SPLN D3.006:2021 Tabel 5 Butir 11 & Tabel 18 Butir 18 yang didukung sensor arus kawat netral mandatori (Klausul 5.2 Butir 3).

- Deteksi dan Perekaman Kejadian Mutu Daya Variasi Tegangan Durasi Pendek (*Voltage Dip/Sag* dan *Swell*): Mampu mendeteksi, mengukur, dan merekam terjadinya penurunan tegangan (*dip/sag*) dan kenaikan tegangan (*swell*) pada setiap fasa secara independen dengan evaluasi parameter dasar tegangan RMS setengah-siklus ($U_{rms(½)}$) per IEC 61000-4-30:2015 Sub-klausul 5.4.1. Ketidakpastian pengukuran magnitudo tegangan sisa/kenaikan dibatasi ≤ ±1,0%U_n (±1,0%U_{din}) mengacu instrumen Kelas S IEC 61000-4-30:2015 Sub-klausul 5.4.5.1 & Tabel 1 dan PMD Kelas 1 IEC 61557-12:2007 Tabel 30, serta ketidakpastian durasi dibatasi maksimum ±1 siklus (±20 ms pada frekuensi nominal 50 Hz) per Sub-klausul 5.4.5.2. Instrumen mencatat cap waktu permulaan kejadian (*timestamp* format *dd-mm-yyyy*; *hh:mm:ss*), durasi kejadian (10 ms ≤ t ≤ 60.000 ms), dan magnitudo tegangan sisa/kenaikan (%V) dengan histeresis tegangan 2%U_n (4,6 V) untuk mencegah pemicuan ganda (*anti-chattering*), menghitung akumulasi kejadian pada matriks 25 sel kombinasi Tabel 10 (*dip*) dan 6 sel kombinasi Tabel 11 (*swell*) per SPLN D3.006:2021 Klausul 10.4, serta menyediakan pemetaan grafis profil gangguan pada kurva toleransi ITIC (CBEMA) guna memenuhi mandat pemantauan Permen ESDM No. 20 Tahun 2020 Bagian MC 2.4.4.



Gambar X: *ITIC (CBEMA) curve for equipment connected to 120 V 60 Hz systems*

2.1.4 Spesifikasi Pencatatan Waktu Nyata dan Multi-Tarif Dinamis (Karakteristik 4)

Spesifikasi ini diturunkan dari 'FD-03', 'FA-02', dan batasan standar 'C-STD-03', pewaktu kalender waktu nyata (*Real-Time Clock* / RTC) menggunakan osilator kristal terkompensasi suhu (*Temperature Compensated Crystal Oscillator* / TCXO). Hanyutan waktu (*time drift*) dibatasi maksimum $|\Delta t| \leq \pm 0{,}5$ detik/hari pada suhu acuan 23°C dan tidak melampaui ±0,15 s/(hari·°C) pada rentang suhu operasional −25 °C s.d. +70 °C, dengan diskrepansi waktu kumulatif ≤ ±15 detik/bulan (30 hari) serta ≤ ±1,0 s/hari pada mode cadangan operasi baterai/superkapasitor mengacu IEC 62054-21:2004 Sub-klausul 7.5.2.2 & 7.5.2.3.3, rentang suhu batas IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 6.1 Tabel 5, dan SPLN D3.006:2021 Klausul 5.2 Butir 6. Saat terjadi pemadaman jala-jala listrik, kontinuitas operasional basis waktu RTC dipertahankan mandiri oleh superkapasitor selama minimal 48

jam dan dilanjutkan oleh baterai litium primer (*non-rechargeable*) berumur pakai ≥ 5 tahun (SPLN D3.006:2021 Klausul 5.2 Butir 10 & 11), dengan batas ambang tegangan alih baterai 2,7 V (Klausul 5.2 Butir 13) serta proteksi perekaman alarm *Clock loss* (ERR02 aktif) jika terjadi kegagalan basis waktu cip (Tabel 4 Butir 2 & Tabel 18 Butir 3). Sistem mendukung struktur tarif *Time-of-Use* (ToU) dengan kapasitas minimal 8 register tarif penagihan energi, 8 jadwal peralihan tarif per hari, 4 tipe kalender (Hari Kerja, Sabtu, Minggu, Libur Nasional), perekaman rekaman kejadian perubahan setting ToU (Tabel 5 Butir 3 & Tabel 18 Butir 11), dan sinkronisasi waktu jarak jauh melalui DLMS/COSEM (Klausul 5.2 Butir 6, Tabel 5 Butir 10, & Tabel 18 Butir 17).

2.1.5 Spesifikasi Penyimpanan Data Transaksi Nir-Daya (Karakteristik 5)

Spesifikasi ini diturunkan dari 'FD-04', ‘C-SUS-04’, ‘C-LEG-02’, 'C-SUS-01'. Media penyimpanan nir-daya (*Non-Volatile Memory* / NVM) instrumen wajib memiliki kapasitas minimal ≥ 1.024 kByte (1 MB) untuk pengukuran tidak langsung mengacu pada mandat SPLN D3.006:2021 Klausul 5.2 Butir 1. Integritas data transaksi penagihan wajib dipertahankan tanpa pasokan daya jala-jala dengan waktu retensi minimal minimal ≥ 1 tahun untuk kondisi meter terputus (*disconnected meter*) mengacu pada OIML R 46-1/-2:2013 Sub-klausul 3.7.1 serta memenuhi batas minimal retensi memori penampil elektronik ≥ 4 bulan mengacu pada IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 5.10. Memori NVM menyimpan register penagihan bulanan kumulatif (*billing period profile*/*monthly data*) sekurang-kurangnya ≥ 12 bulan terakhir secara FIFO pada saat penutupan buku penagihan (*end-of-biling*/EoB) mengacu pada SPLN D3.006:2021 Klausul 12.4 & Lampiran F, perekaman profil beban (*load profile*) untuk sekurang-kurangnya 23 kanal parameter penagihan dan kualitas daya selama sekurang-kurangnya 90 hari (3 bulan) dengan interval integrasi terprogram (15, 30, atau 60 menit dengan setelan awal 15 menit untuk meter tersambung tidak langsung) mengacu pada mandat SPLN D3.006:2021 Klausul 12.5 & Lampiran G, buku log kejadian (*Alarm log*, *Event log*, dan *Tamper log*) masing-masing sekurang-kurangnya ≥ 30 rekaman secara FIFO dan tidak dapat dimanipulasi (*immutable*) mengacu pada SPLN D3.006:2021 Klausul 12.3 & Tabel 18 serta OIML R 46-1/-2:2021 Sub-klausul 3.6.9, serta ketahanan hapus-tulis yang menjamin keandalan beban korupsi data selama seluruh masa pakai operasional meter (≥ 15 tahun) mengacu pada OIML R 46-1/-2:2012 Sub-klausul 3.7.1 & 3.8 dan SPLN D3.006:2021 Klausul 5.2 Butir 1.

2.1.6 Spesifikasi Proteksi Anti-Tamper dan Medan Magnetik Ekstrem (Karakteristik 6)

Spesifikasi ini diturunkan dari ‘FD-05’, ‘C-OPR-04’, ‘C-ETH-01’. Instrumen dirancang memiliki ketahanan proteksi fisik, elektromagnetik, dan kelistrikan yang andal. Instrumen secara komprehensif mengawasi dan merespons 9 modus penyalahgunaan (*tampering*) sesuai mandat SPLN D3.006:2021 Klausul 7.5, Tabel 6 Butir 1-9, dan Klausul 12.3 Tabel 18 Butir 20-28, dengan parameter dan reaksi operasional yang dirangkum pada Tabel X.

Tabel X: Respons Meter terhadap *Tampering*

No. Urut	Jenis Penyalahgunaan	Reaksi Meter	Layar Tampilan		LED Kuning	Cara Penormalan
			Teks	Kode		
1	Pembukaan tutup meter	● Rekam data ● Relai membuka/perintah *shunt trip* membuka	RUSAK	-	-	● P2TL ● Ganti meter
2	Pembukaan tutup terminal	● Rekam data ● Relai membuka/perintah *shunt trip* membuka	PERIKSA	ERR20	Aktif	● P2TL ● Perbaikan ● Perintah manual *remote-reconnect*
3	Pengawatan tidak sesuai urutan fasa	● Rekam data ● Relai membuka/perintah *shunt trip* membuka	PERIKSA	ERR21	Aktif	● P2TL ● Perbaikan ● Perintah manual *remote-reconnect*
4	Pengawatan arus dan tegangan tidak sefasa	● Rekam data ● Relai membuka/perintah *shunt trip* membuka	PERIKSA	ERR22	Aktif	● P2TL ● Perbaikan ● Perintah manual *remote-reconnect*
5	Arus netral hilang akibat kawat netral diputus baik pada kabel SMP maupun IML	● Rekam data	PERIKSA	ERR23	Aktif	● P2TL ● Perbaikan
6	Hilang tegangan 1 atau 2 fasa	● Rekam data	PERIKSA	ERR24	Aktif	● P2TL ● Perbaikan

7	Pengaruh medan magnet ≤ 500 mT dari luar	Meter mengukur normal	-	-	-	-
8	*Reverse power*	Rekam data	REVERSE	ERR26	Aktif	• P2TL • Perbaikan
9	Pengukuran pada kuadran 4 dengan *threshold* PF < 0,85	Rekam data	PERIKSA	ERR27	Aktif	• P2TL • Perbaikan

2.1.7 Spesifikasi Efisiensi Catu Daya Mandiri dan Transien Pemadaman (Karakteristik 7)

Spesifikasi ini diturunkan dari 'FD-06', 'C-OPR-02', serta 'C-REL-02', konsumsi daya mandiri instrumen pada sirkuit tegangan dibatasi maksimum ≤ 2 W dan ≤ 10 VA per fasa pada tegangan nominal 230 V SPLN D3.006:2021 Tabel 1 Butir 9, serta rugi daya pada sirkuit arus tidak melampaui ≤ 1,0 VA arus pengenal nominal I_n = 5 A. Catu daya cadangan superkapasitor terpasang permanen pada PCB bertindak sebagai cadangan utama (*primary backup*) yang setelah dienerjais maksimal 60 menit mampu mengoperasikan seluruh sistem meter selama minimal 48 jam terus-menerus SPLN D3.006:2021 Klausal 5.2 Butir 10, serta menyuplai daya transmisi darurat data push alarm pemadam listrik ke server HES PLN SPLN D3.006:2021 Klausal 12.7 Tabel 9, serta baterai lithium primer nir-isi-ulang bertindak sebagai cadangan kedua (*accondary backup*) yang mampu beroperasi (*lifetime*) minimal 5 tahun dalam kondisi nir-daya SPLN D3.006:2021 Klausal 5.2 Butir 11, dengan target realisasi desain ≥ 10 tahun). Saat pemadam, superkapasitor mencatu hingga batas tegangan 2,7, baru kemudian baterai mengambil alih SPLN D3.006:2021 Klausal 5.2 Butir 12 dan 13.

No.	Parameter Teknis	Batas Kuantitatif Standar	Deksripsi	Standar Acuan
1	Konsumsi Daya Sirkuit Tegangan (per fasa)	≤ 2 W dan ≤ 10 VA per fasa pada tegangan pengenal U_n = 230 V (231 V), 50 Hz	Konsumsi daya aktif dan semu pada setiap sirkuit tegangan tidak melampaui ≤ 2 W dan ≤ 10 VA per fasa saat instrumen	SPLN D3.006:2021 Tabel 1 Butir 9; IEC 62053-22:2003 Sub-klausul 7.1 Tabel 1; IEC 62053-61:1998 Sub-klausul

			beroperasi penuh	4.3.1
2	Beban Semu Sirkuit Arus (per fasa)	≤ 1,0 VA per fasa pada arus nominal I_n = 5 A (tersambung tidak langsung)	Beban semua yang diserap oleh setiap sirkuit arus pada arus pengenal I_n = 5 A dibatasi tidak melampaui ≤ 1,0 VA per fasa	SPLN D3.006:2021 Tabel 1 Butir 9; IEC 62053-22:2003 Sub-klausul 7.1 Tabel 1
3	Catu Daya Cadangan Utama (*Primary Backup*)	Mampu mengoperasikan seluruh sistem meter ≥ 48 jam mandiri setelah dienerjais ≤ 60 menit	Penyimpan daya cadangan utama terpasang mampu mencatu sistem ≥ 48 jam kontinu, diverifikasi via layar dan RTC per 24 jam	SPLN D3.006:2021 Klausul 5.2 Butir 10
4	Catu Daya Cadangan Kedua (*Secondary Backup*)	Mampu beroperasi (*lifetime*) minimal 5 tahun tanpa pasokan	Sumber daya cadangan kedua baterai primer berumur pakai ≥ 5 tahun mandiri, ditempatkan pada kompartemen khusus di bodi utama bersegel tersendiri	SPLN D3.006:2021 Klausul 5.2 Butir 11 & Klausul 6.4
5	Ambang Alih Daya Cadangan (*Switchover Threshold*)	Alih catu daya dari cadangan utama ke baterai saat V ≤ 2,7 V; simbol baterai berkedip jika ≤ 2,7 V	Sistem melakukan peralihan catu daya otomatis saat tegangan cadangan utama mencapai 2,7 V, mengaktifkan kode ERR03 dan LED penanda	SPLN D3.06:2021 Klausul 5.2 Butir 13, Tabel 4 Butir 3, Tabel 18 Butir 4.
6	Notifikasi Pemadaman Transien (*Last-Gasp Push*)	Deteksi kejadian *power*	Meter mendeteksi	SPLN D3.006:2021

		supply failure seketika dan siaran transmisi data *push* darurat ke HES PLN	pemadaman seketika, membukukan ke buku log, serta mentransmisikan paket notifikasi darurat ke server HES PLN memanfaatkan energi cadangan transien	Tabel 5 Butir 1, Tabel 18 Butir 9, Klausul 12.7 Tabel 19
7	Penayangan Layar Saat Padam (*Push-Button Wake-Up*)	Layar tampilan LCD aktif saat penekanan tombol ketika pasokan catu daya jala-jala padam	Tampilan LDC dapat diaktifkan kembali saat kondisi padam melalui penekanan tombol fisik untuk pembacaan data penagihan selama 10 detik	SPLN D3.006:2021 Klausul 5.2 Butir 12
8	Proteksi Pengawas Perangkat Keras (*Hardware Watchdog*)	Memerintahkan relai/*shunt trip* membuka jika mikroprosesor/ mikrokontroler *hang*/*error*	Pengawas perangkat keras independen memicu pembukaan relai beban/*shunt trip* apabila pengendali mengalami anomali eksekusi atau kegagalan detak	SPLN D3.006:2021 Klausul 5.2 Butir 9

2.1.8 Spesifikasi Telemetri Komunikasi DLMS/COSEM (Karakteristik 8)

Spesifikasi ini diturunkan dari 'FD-07', 'S-01', 'C-STD-02', dan 'C-SEC-01'. Instrumen dirancang memiliki kemampuan telemetri dua arah yang tangguh, modular, dan terstandarisasi penuh. Untuk mencegah keusangan dini teknologi komunikasi nirkabel elama masa pakai operasional 15 tahun tanpa membatalkan segel metrologi legal, instrumen mengadopsi kompartemen modem modular khusu pada bodi utama meter dengan fasilitas tutup bersegel mandiri yang dapat dibuka tanpa membuka kotak meter atau tutup eterminal (SPLN D3.006:2021 Klausul 6.5).

Antarmuka fisik di dalam kompartemen modem menyediakan port komunikasi serial RS-232 (dan/atau RS-485 4-wire *full duplex*) berkonektor RJ-45 *female* dengan laju kirim (*baud rate*) setelan awal 19.200 bps serta pemetaan pin sesuai SPLN D3.006:2021 Klausul 6.12.1 Tabel 3, port konektor catu daya DC bulat standar 5,5 mm / 2 mm *female* bertaraf 12 VDC ±5% dengan daya maksimal 5 W (Klausul 6.13), serta opsi kopling komunikasi saluran tegangan rendah 230 V *Power Line Communication* (PLC) menggunakan konektor Molex micro-fit 3.0 1x3 pin tipe *male* sesuai Tabel 3B (Klausul 6.12.1). Di samping itu, antarmuka lokal pada bagian depan meter dilengkapi *optical probe* inframerah berkecepatan 9.600 bps berisolasi galvanis (Klausul 6.12.2 & IEC 62056-21:2003) untuk kebutuhan pembacaan dan diagnostik teknisi lapangan di mana perangkat genggam (HHU) bertindak sebagai DLMS_client.

Tumpukan protokol telemetri mengimplementasikan standar terbuka DLMS/COSEM (*Device Language Message Specification* / *Companion Specification for Energi Metering*) sesuai mandat IEC 62056:2017 (mencakup Lapisan Aplikasi IEC 62056-5-3, Sistem Identifikasi Objek OBIS IEC 62056-6-1, dan Kelas Antarmuka COSEM IEC 62056-6-2) serta SPLN D5.002:2021 dan struktur OBIS SPLN D3.006-2:2021 per Klausul 12.1 & 12.2, yang diverifikasi lulus uji kepatuhan resmi *DLMS User Association Conformance Test Tool*. Aspek keamanan siber data transaksi penagihan dan integritas kendali relai beban dilindungi menggunakan akselerasi kriptografi perangkat keras AES-128/256-GCM (*Security Suite 0/1*) dan tanda tangan digital ECDSA P-256 mengacu pada standar IEC 62056-5-3:2016 guna memenuhi mandat perlindungan sistem Teknologi Operasional (OT) sektor energi per Perpres No. 82 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (1)-(2), serta mendukung pembaruan *firmware* jarak jauh yang aman (*Secure Firmware Over-The-Air /FOTA Image Transfer*) dengan mekanisme proteksi *dual-bank safe rollback*.

2.1.9 Spesifikasi Antarmuka Pengguna Lokal dan Port Optik Diagnostik (Karakteristik 9)

Spesifikasi ini diturunkan dari 'FD-08', 'FA-04', 'S-07', 'C-SOC-01'. Antarmuka lokal terdiri atas tiga elemen fisik utama: modul penampil layar LCD monokrom multikarakter, indikator lampu LED *super bright*, serta port komunikasi optik inframerah lokal mengacu pada SPLN D3.006:2021 Klausul 6.9, 6.10, 6.11, 6.12.2 dan Klausul 7.2.

Layar tampilan mengadopsi modul *Liquid Crystal Display* (LCD) bertipe *Super-Twisted Nematic* (STN) dengan lampu latar (*backlight*) berefisiensi tinggi yang terhubung ke memori tak-terhapus (NVM), superkapasitor, dan baterai cadangan (SPLN D3.006:2021 Klausul 6.11). Layar mengimplementasikan tata letak terstruktur 3-baris: Baris Pertama untuk Simbol operasional (tinggi karakter ≥ 4,5 mm); Baris Kedua untuk Teks dan Nilai Pengukuran alfanumerik (lebar karakter ≥ 4 mm, tinggi ≥ 8 mm) dengan kapasitas minimal 8 digit angka utama; serta Baris Ketiga untuk Kode OBIS 7-karakter, kode alarm/tamper, dan unit satuan (tinggi ≥ 4.5 mm). Penayangan parameter pengukuran dieksekusi secara bergantian (*rolling display*) dengan selang waktu otomatis terprogram 5 detik (Klausul 7.2), atau dinavigasi secara manual melalui penekanan 2 tombol fisik (*push button*) naik dan turun sesuai urutan Lampiran E (Klausul 6.10). Saat pasokan daya jala-jala listrik terputus (kondisi padam), penekanan tombol fisik mengaktifkan fungsi penayangan layar tampilan (*push-button wake-up*) memanfaatkan energi cadangan internal (superkapasitor dan/atau baterai) untuk inspeksi data penagihan di lapangan sesuai SPLN D3.006:2021 Klausul 5.2 Butir 12, dengan batas waktu aktif otomatis terkonfigurasi (setelan nominal 10 detik) guna menghemat energi cadangan.



Gambar X. Informasi pada Layar Tampilan

Di samping layar tampilan visual, instrumen dilengkapi sekurang-kurangnya 4 buah lampu indikator LED jenis *super bright* (Klausul 6.9): dua LED merah untuk emisi pulsa metrologi energi aktif (Merah 1: imp/kWh) dan reaktif (Merah 2: imp/kVARh) dengan konstanta terprogram 1.000 imp/kWh; satu LED kuning untuk peringatan penyalahgunaan (*tamper*) atau ketidaknormalan sistem (*alarm*); serta satu LED hijau sebagai penanda

kehadiran tegangan catu daya. Untuk kebutuhan pembacaan data penagihan, konfigurasi parameter, dan audit metrologi lapangan tanpa kontak fisik langsung, instrumen menyediakan port optik inframerah dua arah mengacu pada SPLN D3.006:2021 Klausul 6.12.2. Port optik ditempatkan pada ceruk muka depan dengan sistem pengait dan cincin magnetik serta penutup transparan tahan radiasi ultraviolet (UV), beroperasi pada kecepatan kirim 9.600 bps dengan isolasi galvanis penuh demi menjamin keselamatan personal teknisi.

2.1.10 Spesifikasi Ketahanan Isolasi Dielektrik dan Keselamatan Kelistrikan (Karakteristik 10)

Spesifikasi ini diturunkan dari 'S-03', 'C-SAF-01', serta 'C-SAF-02. Instrumen dirancang sebagai meter berpenutup isolasi penuh Kelas Proteksi II (*protective class II insulating encased meter*) yang beroperasi pada instalasi Kategori Tegangan Lebih III (*Overvoltage Category III* / OVC III). Spesifikasi keselamatan dan ketahanan siolasi dielektrik mengacu secara terpadu pada IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 5.6, dan 7.3, IEC 62053-22:2003 Sub-klausul 7.4 Tabel 3, IEC 62052-31:2015 Sub-klausul 6.7.3.1 Tabel 7

- Tegangan impuls surja petir (6 kV): mampu menahan 10 impuls surja petir bentuk gelombang standar 1,2/50 µs dengan amplitudo puncak 6 kV (Rs = 500 Ω) pada polaritas positif dan negatif tanpa terjadi lompatan bunga api (*flashover*) atau penurunan resistansi isolasi (IEC 62052-31:2015 Sub-klausul 6.10 dan SPLN D3.006:2021 Klausul 10.1) .
- Tegangan ketahanan AC dan uji api: menahan tegangan uji arus bolak-balik dielektrik AC sinusoidal 4 kV pada frekuensi 50 Hz selama 60 detik antar rangkaian listrik dan selungkup penutup. Resistansi isolasi minimal 100 MΩ pada pengujian tegangan 500 VDC. Selungkup polikarbonat tahan uji kawat pijar (*glow-wire*) 960 °C pada blok terminal dan 650 °C pada penutup meter luar mengacu IEC 60695-2-11:2021.

2.1.11 Spesifikasi Ketahanan Lingkungan Tropis dan Kompatibilitas Elektromagnetik (Karakteristik 11)

Spesifikasi ini diturunkan dari 'S-04', 'C-OPR-01', 'C-OPR-05', dan kebutuhan pengguna 'MR-07', instrumen dirancang untuk beroperasi secara andal pada kondisi iklim tropis dan paparan derau elektromagnetik industri berat:

- Suhu, kelembapan, dan proteksi intrusi: beroperasi penuh pada rentang suhu lingkungan −25 °C s.d. +70 °C dengan kelembapan relatif hingga 95% pada suhu +40 °C (SPLN D3.006:2021 Tabel 7), suhu penyimpanan −40 °C s.d. +85 °C, serta tingkat

proteksi intrusi debu dan semprotan air minimal IP54 sesuai IEC 60529:1989+AMD2:2013.

- Kompatibilitas elektromagnetik (EMC): memenuhi ambang batas emisi radiasi dan konduksi CISPR 32:2015 Kelas B. Memiliki imunitas terhadap pelepasan elektrostatis (ESD) sebesar 15 kV pada pelepasan udara dan 8 kV pada pelepasan kontak (IEC 61000-4-2), imunitas terhadap medan RF radiasi sebesar 10 V/m pada rentang 80 MHz s.d. 2 GHz (IEC 61000-4-3), serta imunitas terhadap surja transien saluran daya sebesar 4 kV (IEC 61000-4-5).

2.1.12 Spesifikasi Keandalan Sistem dan Manufaktur Domestik (Karakteristik 12)

Spesifikasi ini diturunkan dari 'S-01', 'S-02', 'S-05', 'C-MFG-01', 'C-SUS-01', 'C-SOC-03', dan kebutuhan pengguna 'MR-09', 'MR-10', sistem instrumen dirancang untuk operasional utilitas jangka panjang bebas perawatan:

- Keandalan masa pakai: instrumen memiliki masa pakai desain minimal 15 tahun dengan estimasi laju kegagalan tahunan rata-rata ≤ 0,5% per tahun dan nilai *Mean Time Between Failures* (MTBF) ≥ $1{,}3 \times 10^6$ jam operasi kontinu, sehingga memenuhi batasan 'C-SUS-01' dan 'S-05'.
- Manufakturabilitas dan TKDN domestik: mengintegrasikan silikon mikroelektronika MCU 32-bit rancang bangun PT Len Industri (Persero) sebagai pengendali aplikasi utama dan arsitektur partisi *co-processor*. Desain tata letak PCB 4-layer kompatibel penuh dengan kapabilitas lini otomatis mesin *Surface Mount Technology* (SMT) Len Technopark Subang berstandar IPC-A-610 Class 2.

2.2 Tabel Spesifikasi Produk

Table 2. 2 Spesifikasi Produk

No	Karakteristik Produk	Spesifikasi	Rincian (Nominal, Toleransi, & Standar Acuan)
1.1	Karakteristik (Energi Aktif)	Rentang Tegangan Kerja Pengukuran	3 × 230/400 V, rentang diperluas −20% s.d. + 15% (184 V s.d. 264,5 V) dan 0,8 U_n s.d. 1,2 U_n.
1.2	Karakteristik (Energi Aktif)	Rentang Arus Dinamis Pengukuran	Pengukuran tidak langsung sekunder CT: arus pengenal nominal I_n = 5 A, arus maksimum I_{max} = 10 A. Arus mula deteksi $I_{st} \leq 5$ mA
1.3	Karakteristik (Energi Aktif)	Batas Kesalahan Ukur Kelas 0.5S/0.2S	$\lvert\varepsilon\rvert \leq \pm 0{,}5\%$ (Kelas 0,5 S) dan $\lvert\varepsilon\rvert \leq \pm 0{,}2\%$ (Kelas 0,2S) pada rentang $0{,}05\ I_n \leq I \leq I_{max}$, $\cos \phi = 1{,}0$
2.1	Karakteristik (Energi Reaktif)	Batas Kesalahan Reaktif Ukur Kelas 2	$\lvert\varepsilon\rvert \leq \pm 2{,}0\%$ pada rentang sekunder CT $0{,}05\ I_n \leq I \leq I_{max}$ ($\sin \phi = 1{,}0$) dan $0{,}1\ I_n \leq I \leq I_{max}$ ($\sin \phi = 0{,}5$ ind/kap) untuk energi 4-kuadran (Q_1,Q_2,Q_3,Q_4).

3.1	Karakteristik 3 (Mutu Daya & Harmonisa)	Pengukuran Spektrum Harmonisa (THD)	Spektrum harmonisa individual orde ke-2 s.d. ke-50 (2,5 kHz) dengan akurasi instrumen Kelas II dan PMD Kelas 1 (V□ ≤ ±5% baca / ±0,15%V□, I□ ≤ ±5% baca / ±0,5%I□). Batas ketidakpastian intrinsik |ΔTHD_V| ≤ ±0,3% absolut (0%–20%) dan |ΔTHD_I| ≤ ±0,3% absolut (0%–100%), serta |ΔTDD| ≤ ±0,3% absolut pada I_1 = I_L. Ketidakseimbangan tegangan $\|\Delta u_2\| \leq \pm 0{,}3\%$ dan $\|\Delta u_0\| \leq \pm 0{,}3\%$ absolut pada rentang 1%–5% (batas instrumen Kelas S dan PMD Kelas 0.5). Mendeteksi ketidakseimbangan beban (*asymmetric power*) ambang 30% dan sensor arus netral, menyediakan 3 mode algoritma harmonik aktif, serta mendeteksi kejadian variasi tegangan durasi pendek (*voltage dip/sag* dan *swell*) berbasis metode Urms(1/2), dengan histeresis 2%U□, ketidakpastian magnitudo ≤ ±1,0%U□, ketidakpastian durasi ±1 siklus (±20 ms), matriks 25-sel (*dip*) dan 6-sel (*swell*), serta pemetaan kurva toleransi ITIC/CBEMA Lampiran C.
3.2	Karakteristik 3 (Mutu Daya & Harmonisa)	Resolusi dan Frekuensi Pencuplikan	Laju *sampling* AFE ≥ 6,4 kSPS (128 sampel/siklus) per kanal sinkron simultan, resolusi ADC simultan ≥ 24 bit dengan rentang dinamis ≥ 106 dB (ENOB ≥ 18 bit). Rentang frekuensi kerja operasional 47,00 s.d. 52,50 Hz (mencakup batas darurat keadaan luar biasa ≥ 47,00 Hz) dan frekuensi acuan nominal 50 Hz, dengan akurasi frekuensi $\|\Delta f\| \leq \pm 0{,}05$ Hz (batas instrumen Kelas S)
4.1	Karakteristik 4 (Pencatatan RTC & ToU)	Hanyutan Waktu Jam Kalender (RTC)	Hanyutan waktu maksimal $\|\Delta t\| \leq \pm 0{,}5$ detik/hari pada 23 °C, koefisien suhu ≤ ±0,15 s/(hari·°C) pada rentang −25 °C s.d. +70 °C, akumulasi 30 hari ≤ ±15 detik, dan ≤ ±1,0 s/hari pada cadangan operasi.
4.2	Karakteristik 4 (Pencatatan RTC & ToU)	Kapasitas Struktur Multi-Tarif	Minimal 8 register tarif energi, 8 peralihan tarif per hari, dan 4 tipe kalender (Hari Kerja, Sabtu, Minggu, Libur), dengan sinkronisasi otomatis melalui DLMS/COSEM.
5.1	Karakteristik 5 (Penyimpanan Nir-Daya)	Retensi dan Ketahanan Memori NVM	Kapasitas NVM ≥ 1.024 kByte. Data transaksi penagihan tersimpan ≥ 1 tahun tanpa pasokan daya pada meter terputus, serta bebas korupsi data selama masa pakai ≥ 15 tahun (≈ 61 siklus putar *buffer* 90 hari). Ketahanan silikon NVM ≥ 100.000 siklus P/E.
5.2	Karakteristik 5 (Penyimpanan Nir-Daya)	Kapasitas Profil Beban *(Load Profile)*	Interval rekam dapat diprogram, dengan pengaturan awal 15 menit untuk meter tersambung tidak langsung dan opsi 30 serta 60 menit. Mencakup minimal 23 kanal parameter penagihan dan mutu daya dengan histori ≥ 90 hari.
6.1	Karakteristik 6 (Proteksi Anti-Tamper)	Ketahanan Medan Magnetik Eksternal	Kebal terhadap fluks medan magnet permanen eksternal hingga 500 mT (0,5 Tesla) dari segala arah, tanpa memicu trip relai dan dengan pergeseran kesalahan ukur ≤ ±2,0% pada I□, PF = 1. Kode **ERR25** tampil pada LCD (rotasi 3 detik bila multi-kejadian), dan kejadian tercatat seketika ke Tamper log.

6.2	Karakteristik 6 (Proteksi Anti-*Tamper*)	Deteksi Pembongkaran Fisik & Fasa	Deteksi dan respons proteksi 9 modus penyalahgunaan (*tampering*): pembukaan tutup meter (las ultrasonik), pembukaan tutup terminal saat bertegangan/padam (sakelar mikro-kontak), salah urutan fasa, arus-tegangan tidak sefase, hilang netral kawat SMP/IML (sensor CT netral), hilang tegangan 1/2 fasa (trip serempak 3 fasa), medan magnet luar, *reverse power*, dan kuadran 4 (PF < 0,85). Kapasitas rekaman *tamper log* NVM sekurang-kurangnya 30 rekaman FIFO *immutable* (alokasi desain ≥ 100 rekaman).
7.1	Karakteristik 7 (Efisiensi Catu Daya)	Batas Konsumsi Daya Mandiri Meter	Sirkuit tegangan ≤ 2 W dan ≤ 10 VA per fasa pada tegangan pengenal 230 V (231 V). Rugi daya sirkuit arus ≤ 1,0 VA per fasa pada arus nominal I□ = 5 A.
7.2	Karakteristik 7 (Efisiensi Catu Daya)	Penyangga Daya Cadangan & Alarm Padam	Superkapasitor cadangan utama mengoperasikan meter mandiri ≥ 48 jam setelah pengisian ≤ 60 menit, serta menyuplai energi transien transmisi darurat notifikasi pemadaman listrik (*power supply failure / last-gasp*) ke HES PLN. Penayangan layar saat padam (*push-button wake-up*) disuplai superkapasitor/baterai dengan batas waktu aktif otomatis yang dapat dikonfigurasi (nominal 10 detik). Baterai primer *non-rechargeable* cadangan kedua beroperasi minimal 5 tahun tanpa catu daya listrik, dibuktikan dengan sertifikat, spesifikasi, dan kalkulasinya, serta ditempatkan pada kompartemen khusus di bodi utama bersegel pengaman mandiri. Alih daya otomatis terjadi saat tegangan turun ke 2,7 V, dengan simbol baterai berkedip terus-menerus dan alarm ERR03 aktif jika tegangan ≤ 2,7 V.
8.1	Karakteristik 8 (Telemetri DLMS/COSEM)	Kompartemen Modem Modular *Swappable*	Kompartemen modem mandiri bersegel khusus (minimal 150 × 75 × 40 mm). Antarmuka port komunikasi RS-232 / RS-485 4-wire *full-duplex* dengan konektor RJ-45 *female*, *baud rate* awal 19.200 bps, dan konfigurasi pin sesuai tabel pin. Port catu daya DC 12 VDC ±5% dengan daya ≤ 5 W dan konektor bulat 5,5/2,1 mm *female*. Tersedia opsi saluran PLC 230 V dengan konektor Molex micro-fit 3.0 1x3 pin *male*. Mendukung pertukaran modul (seluler 4G Cat-M1/NB-IoT, Mesh RF, atau PLC) tanpa merusak segel metrologi legal.
8.2	Karakteristik 8 (Telemetri DLMS/COSEM)	Protokol DLMS/COSEM & Kriptografi Data	Kepatuhan penuh tumpukan protokol terbuka DLMS/COSEM, dengan struktur OBIS dan sertifikasi DLMS Conformance Test Tool (CTT v3.x) berstatus 100% PASS (*Zero Fail, Zero Inconclusive*). Mendukung 4 skema transmisi dorong otonom (*Push Setup 1 s.d. 4*). Port optik lokal 9.600 bps berisolasi galvanis. Enkripsi perangkat keras terotentikasi AES-GCM-128 (*Security Suite 0*) dan tanda tangan digital ECDSA P-256 (*Security Suite 1*), sesuai mandat pelindungan IIV. Pembaruan *firmware* jarak jauh aman melalui *Secure FOTA Image Transfer* dengan proteksi *dual-bank safe rollback*.

9.1	Karakteristik 9 (Antarmuka Pengguna)	Tampilan Layar LCD STN 3-Baris & Navigasi	Layar monokrom STN 3-baris dengan lampu latar (*backlight*). Baris 1 menampilkan simbol operasional (≥ 4,5 mm, 7 kelompok simbol status). Baris 2 menampilkan teks dan nilai alfanumerik (≥ 4 mm × 8 mm, ≥ 8 digit angka utama, mode *marquee* jika > 8 karakter). Baris 3 menampilkan kode OBIS 7-karakter, alarm/tamper, dan unit satuan (≥ 4,5 mm). Sudut pandang ≥ 120°, *rolling display* otomatis 5 detik, dan interval rotasi alarm 3 detik. Navigasi dengan 2 tombol fisik (▲/▼). Layar dapat menyala saat padam (*push-button wake-up*) dengan batas waktu aktif otomatis yang dapat dikonfigurasi (nominal 10 detik).
9.2	Karakteristik 9 (Antarmuka Pengguna)	Port Optik Diagnostik & Indikator 4 LED	Sekurang-kurangnya 4 LED *super bright* bertuliskan fungsinya: Merah 1 imp/kWh, Merah 2 imp/kVARh, Kuning (*tamper*/alarm), dan Hijau (catu daya aktif). Konstanta pulsa terprogram 1.000 imp/kWh dan 1.000 imp/kVARh dengan durasi 80 ms ± 2 ms. Port optik inframerah dua arah dengan laju kirim 9.600 bps, berisolasi galvanis penuh > 4 kV_RMS, ceruk muka magnetik 32 mm, dan tutup transparan tahan radiasi UV.
10.1	Karakteristik 10 (Isolasi & Keselamatan)	Ketahanan Impuls Surja Petir	Menahan gelombang impuls 1,2/50 µs dengan amplitudo puncak 6 kV (+0%, −10%), R□ = 500 Ω ± 10%, E = 0,5 J ± 0,05 J, sebanyak 10 kali polaritas positif dan 10 kali negatif dengan interval ≥ 3 s, tanpa *flashover/puncture*. Jarak bebas udara ≥ 5,5 mm dan jarak rambat ≥ 10,0 mm
10.2	Karakteristik 10 (Isolasi & Keselamatan)	Tegangan Tembus AC & Uji Api Kawat	Menahan tegangan dielektrik AC sinusoidal 4 kV_RMS frekuensi 50 Hz selama 60 detik dengan arus bocor ≤ 2 mA tanpa *breakdown* terhadap massa, dan 2 kV_RMS antarsirkuit. Resistansi isolasi ≥ 100 MΩ pada 500 VDC. Material polikarbonat tahan uji kawat pijar 960 °C ± 15 °C pada blok terminal dan 650 °C ± 10 °C pada penutup meter luar selama 30 detik, dengan padam mandiri ≤ 30 s.
11.1	Karakteristik 11 (Lingkungan Tropis/EMC)	Ketahanan Suhu, Kelembapan, & Debu	Meter pasangan luar (*outdoor meter*) berenklosur minimal IP54 (IP5X debu talek 8 jam, IPX4 semprotan air 10 menit). Rentang suhu operasi pengenal −25 °C s.d. +45 °C atau −25 °C s.d. +55 °C, dengan batas kenaikan suhu internal selungkup +70 °C (kelas 3K7). Suhu penyimpanan dan transportasi −40 °C s.d. +85 °C, dan kelembapan relatif ≤ 95% RH pada +40 °C. Lulus uji panas kering +70 °C/+85 °C selama 72 jam, uji dingin −40 °C selama 16 jam, uji siklus lembap panas 6 siklus +55 °C, dan uji radiasi surya 1.120 W/m² selama 3 siklus +55 °C.
11.2	Karakteristik 11 (Lingkungan Tropis/EMC)	Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC)	Lulus uji batas emisi konduksi (150 kHz–30 MHz) dan radiasi (30 MHz–1 GHz) CISPR 32:2015 Kelas B. Imunitas ESD udara 15 kV dan kontak 8 kV, serta lulus uji kejut *ESD stun gun*. Imunitas medan RF radiasi 10 V/m berbeban I□ dan 30 V/m tanpa beban pada 80 MHz–2 GHz. Imunitas transien cepat EFT/*burst* ±4 kV sirkuit daya dan ±2 kV sirkuit bantu. Imunitas RF konduksi 10 V_RMS

			pada 150 kHz–80 MHz. Imunitas surja saluran daya ±4 kV diferensial. Imunitas gelombang berosilasi teredam 2,5 kV mode umum dan 1,0 kV mode diferensial. Pergeseran kesalahan ukur selama uji ≤ ±1,0% (Kelas 0,2S) dan ≤ ±2,0% (Kelas 0,5S).
12.1	Karakteristik 12 (Keandalan & Domestik)	Masa Pakai dan Keandalan Sistem	Masa pakai operasional yang diharapkan ≥ 15 tahun (131.400 jam). Keandalan akhir $R(t)$ ≥ 90%. Laju kerusakan tahunan rata-rata ≤ 0,5%/tahun (40 °C) dan ≤ 0,67%/tahun (55 °C). MTBF ≥ $1{,}3 \times 10^6$ jam kontinu. Validasi uji keandalan dipercepat (ALT) pada 50 sampel purwarupa dengan kondisi +85 °C/95% RH selama 40 hari (1.000 jam) tanpa kegagalan fungsi. Arsitektur bebas komponen aus dan eliminasi kapasitor elektrolit cair (polimer padat dan MLCC *de-rating* ≥ 50%).
12.2	Karakteristik 12 (Keandalan & Domestik)	Integrasi MCU Nasional & Nilai TKDN	Mengintegrasikan silikon mikroelektronika MCU 32-bit rancang bangun PT Len Industri (Persero) berarsitektur RISC-V dengan HAL portabel. Diproduksi pada lini otomatis SMT Len Technopark Subang dengan paduan solder bebas timbal SAC305. Capaian TKDN terhitung sebesar 64,20% (≥ 60%).

2.3 Vertifikasi

Berikan metode pengukuran dan prosedur pengujian setiap poin spesifikasi:

Table 2. 3 Verifikasi Spesifikasi 1.1 – Rentang Tegangan Kerja Pengukuran

Hal	Rentang Tegangan Kerja Pengukuran (3 x 230/400 V)
Rincian	Tegangan pengenal nominal adalah 3 × 230/400 V (3 × 231/400 V menurut SPLN D3.006:2021 Tabel 1). Rentang operasional diperluas menjadi −20% s.d. +15% (184 V s.d. 264,5 V menurut IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 7.1.1 Tabel 7), atau 0,8 U□ s.d. 1,2 U□ menurut SPLN D3.006:2021 Tabel 9.
Metode Pengujian	Sumber tegangan 3 fasa terprogram dari *test bench* kalibrasi otomatis (*Three-Phase Meter Test Bench* Kelas 0.05, ZERA MT3000) dihubungkan ke terminal tegangan meter (L_1, L_2, L_3, N) pada suhu lingkungan acuan 23 °C ± 2 °C.
Prosedur Pengujian	1. Atur tegangan masukan per fasa pada titik uji 184 V (−20%), 207 V (−10%), 230 V (+0%), 253 V (+10%), dan 264,5 V (+15%), dengan arus beban I□ = 5 A dan faktor daya cos φ = 1,0. 2. Operasikan instrumen pada setiap titik uji selama 15 menit, lalu catat stabilitas catu daya internal dan kesalahan persentase pengukuran energi aktif. 3. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen beroperasi kontinu tanpa *reset*, mikrokontroler tidak mengalami *brownout*, dan kesalahan ukur energi aktif tetap berada dalam batas toleransi Kelas 0.5S/0.2S (|ε| ≤ ±0,5%).

Table 2. 4 Verifikasi Spesifikasi 1.2 – Rentang Arus Dinamis dan Arus Mula Deteksi

Hal	Rentang Arus Dinamis Pengukuran dan Arus Mula Deteksi (I□□).
Rincian	Pengukuran dilakukan secara tidak langsung melalui sekunder CT, dengan arus pengenal nominal I□ = 5 A dan arus maksimum I□$_{ax}$ = 10 A (I□(I□$_{ax}$) = 5(10) A). Arus mula deteksi I□□ ≤ 0,001 I□ (5 mA) pada cos φ = 1,0 (IEC 62053-22:2003 Sub-klausul 8.3.3, SPLN D3.006:2021 Tabel 1, dan SPLN D3.015-2:2023 Tabel 4).
Metode Pengujian	Sumber arus presisi dari *test bench* meter otomatis dihubungkan ke sirkuit arus meter. Pemindai pulsa optik (*scanning head*) mendeteksi kedipan LED metrologi pada keluaran meter.

Prosedur Pengujian	1. Injeksikan arus uji mula I□□ = 5 mA pada tegangan nominal 230 V dan cos φ = 1,0. Amati emisi pulsa LED metrologi dan penambahan register energi selama durasi pengujian teoritis t = 3600×10³ / (k·m·V·I□□). 2. Injeksikan arus bertingkat dari 0,01 I□ (50 mA) hingga I□ax = 10 A secara kontinu selama 30 menit untuk memverifikasi linearitas dan kestabilan termal sensor arus *onboard*. 3. **Kriteria Kelulusan:** Meter mulai mencatat energi dan memancarkan minimal 1 pulsa metrologi pada arus I□□ ≤ 5 mA, serta mampu mengukur arus hingga 10 A tanpa saturasi sinyal.

Table 2. 5 Verifikasi Spesifikasi 1.3 – Batas Kesalahan Ukur Energi Aktif Kelas 0.5S/0.2S

Hal	Batas Kesalahan Ukur Energi Aktif 3 Fasa (Kelas 0.5S dan Kelas 0.2S).
Rincian	Batas kesalahan persentase maksimum adalah |ε| ≤ ±0,5% (Kelas 0,5 S) atau |ε| ≤ ±0,2% (Kelas 0,2 S) pada rentang 0,05 I□ ≤ I ≤ I□ax dengan cos φ = 1,0. Pada rentang 0,1 I□ ≤ I ≤ I□ax dengan cos φ = 0,5 induktif dan 0,8 kapasitif, batasnya adalah |ε| ≤ ±0,6% (Kelas 0,5 S) atau ±0,3% (Kelas 0,2 S). Batas ini mengacu pada IEC 62053-22:2003 Tabel 4 dan Tabel 5 serta SPLN D3.006:2021 Klausul 11.2 Tabel 14 .
Metode Pengujian	Pengujian dilakukan dengan membandingkan pulsa metrologi energi aktif meter terhadap meter standar referensi kelas 0.02 pada *test bench* otomatis ZERA MT3000, baik pada kondisi beban seimbang maupun tak seimbang.
Prosedur Pengujian	1. Lakukan pengujian pada 6 titik arus, yaitu 0,01 I□, 0,05 I□, 0,1 I□, 0,2 I□, I□, dan I□ax, pada setiap kondisi faktor daya: cos φ = 1,0, cos φ = 0,5 induktif, dan cos φ = 0,8 kapasitif. 2. Ulangi pengukuran sebanyak 5 kali pada setiap titik uji, lalu hitung nilai rata-rata persentase kesalahan dengan rumus ε = (E_meter − E_ref) / E_ref × 100%. 3. **Kriteria Kelulusan:** Nilai persentase kesalahan ε pada seluruh titik uji berada di dalam batas toleransi IEC 62053-22:2003, yaitu Kelas 0,5 S (|ε| ≤ ±0,5%) dan Kelas 0,2 S (|ε| ≤ ±0,2%).

Table 2. 6 Verifikasi Spesifikasi 2.1 – Batas Kesalahan Ukur Energi Reaktif Kelas 2

Hal	Batas Kesalahan Ukur Energi Reaktif 4-Kuadran (Kelas 2).
Rincian	Batas kesalahan persentase adalah |ε| ≤ ±2,0% pada sekunder CT dengan rentang 0,05 I□ ≤ I ≤ I□ax (I□ = 5 A, I□ax = 10 A) untuk sin φ = 1,0. Untuk sin φ = 0,5 induktif dan kapasitif, batas yang sama berlaku pada rentang 0,1 I□ ≤ I ≤ I□ax pada energi 4-kuadran (Q_1, Q_2, Q_3, Q_4). Batas ini mengacu pada IEC 62053-23:2003 Tabel 6 dan Tabel 7 Kelas 2 serta SPLN D3.006:2021 Ruang Lingkup Butir 1 dan Butir 3.e.
Metode Pengujian	Pengujian dilakukan dengan membandingkan pulsa metrologi energi reaktif menggunakan *test bench* 3-fasa terkalibrasi yang sudut pergeseran fasa tegangan-arusnya terprogram.
Prosedur Pengujian	1. Injeksikan beban reaktif 4-kuadran secara berurutan: Kuadran I (+P, +Q), Kuadran II (−P, +Q), Kuadran III (−P, −Q), dan Kuadran IV (+P, −Q). Pengujian dilakukan pada titik arus 0,05 I□, 0,1 I□, I□, dan I□ax dengan sin φ = 1,0 dan sin φ = 0,5 induktif/kapasitif, serta pada titik arus rendah 0,02 I□ (sin φ = 1,0) dan 0,05 I□ (sin φ = 0,5). 2. Lakukan pengukuran sebanyak 5 kali pada setiap titik uji, lalu verifikasi akumulasi register pada masing-masing kuadran. 3. **Kriteria Kelulusan:** Kesalahan pengukuran energi reaktif |ε| ≤ ±2,0% pada rentang kerja utama dan |ε| ≤ ±2,5% pada arus rendah untuk seluruh kuadran uji sesuai Tabel 4, serta akumulasi register setiap kuadran tercatat secara terpisah dan independen.

Table 2. 7 Verifikasi Spesifikasi 3.1 – Pengukuran Spektrum Harmonisa dan THD

Hal	Pengukuran Spektrum Harmonisa dan THD (*V* dan *I* s.d. Orde ke-50).

Rincian	Pengukuran THD tegangan dan arus serta spektrum individual hingga orde ke-50 (2,5 kHz) memenuhi akurasi instrumen Kelas II menurut IEC 61000-4-7:2002+AMD1:2008 Sub-klausul 5.3 Tabel 1 dan PMD Kelas 1 menurut IEC 61557-12:2007 Tabel 36 dan 39 , yaitu V□ ≤ ±5% baca / ±0,15%V□ dan I□ ≤ ±5% baca / ±0,5%I□. Batas ketidak pastian intrinsik adalah |ΔTHD_V| ≤ ±0,3% absolut (0%-20%) dan |ΔTHD_I| ≤ ±0,3% absolut (0%-100%), mengacu pada PMD Kelas 1 IEC 61557-12:2007 Tabel 37 dan Tabel 40, dengan formula komputasi sesuai SPLN D3.006:2021 Klausul 8 Butir 9 dan IEC 61000-4-7 Sub-klausul 3.3.1. Batas |ΔTDD| adalah ≤ ±0,3% absolut pada I_1 = I_L (IEEE Std 519-1992 Sub-klausul 3.1 dan Tabel 10.3), sedangkan akurasi ketidakseimbangan fasa adalah |Δu| ≤ ±0,15% (IEC 61000-4-30:2015 Sub-klausul 5.7.2). Instrumen menyediakan 3 mode algoritma harmonik aktif sesuai SPLN D3.006:2021 Klausul 7.1dan merekam kejadian transien (*voltage dip/sag* dan *swell*) sesuai Klausul 10.4.
Metode Pengujian	Gelombang sinusoidal terdistorsi dari kalibrator harmonisa presisi Fluke 6100B / 6105A diinjeksikan ke terminal tegangan dan arus *smart meter*. Data spektrum yang dihitung MCU kemudian dibandingkan dengan nilai injeksi kalibrator.
Prosedur Pengujian	1. Injeksikan harmonisa tunggal orde ke-3, ke-5, ke-7, ke-11, ke-25, dan ke-50 dengan magnitudo 10% dari nilai fundamental. 2. Injeksikan profil harmonisa gabungan dengan THD_V = 8,0% dan THD_I = 20,0%. 3. Baca register OBIS harmonisa melalui port optik/DLMS dan bandingkan dengan standar acuan. 4. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila memenuhi tiga hal berikut terhadap kalibrator acuan presisi Fluke 6100B / 6105A. Pertama, deviasi pembacaan spektrum harmonisa individual (V□, I□), THD_V (≤ ±0,3% poin absolut), THD_I (≤ ±0,3% poin absolut), TDD_I (≤ ±0,3% poin absolut pada I_1 = I_L), dan ketidakseimbangan fasa (u_2, u_0) berada dalam seluruh batas toleransi kuantitatif pada Tabel 5 (IEC 61000-4-7:2002+AMD1:2008 Sub-klausul 5.3 Tabel 1 Kelas II, IEC 61557-12:2007 Tabel 36, 37, 38, 39, 40 PMD Kelas 1, dan IEC 61000-4-30:2015 Sub-klausul 5.7.2 dan 5.8). Kedua, 3 mode algoritma harmonik aktif berfungsi sesuai mandat SPLN D3.006:2021 Klausul 7.1. Ketiga, transien *voltage dip/sag* dan *swell* terekam secara akurat sesuai matriks Tabel 10 dan Tabel 11 SPLN D3.006:2021.

Tabel 2.8 Verifikasi Spesifikasi 3.2 – Frekuensi Pencuplikan dan Resolusi ADC AFE

Hal	Laju Pencuplikan dan Resolusi Sirkuit Analog Front-End (AFE).
Rincian	Laju pencuplikan (*sampling rate*) minimal 6,4 kSPS (128 sampel/siklus) secara simultan per kanal. Resolusi ADC simultan minimal 24 bit dengan rentang dinamis ≥ 106 dB (ENOB ≥ 18 bit). Rentang frekuensi jala-jala operasional adalah 47,00 Hz s.d. 52,50 Hz, yang mencakup batas darurat keadaan luar biasa ≥ 47,00 Hz menurut Permen ESDM No. 20 Tahun 2020 Bagian CC 3.1 dan Tabel 1, serta frekuensi acuan nominal 50 Hz menurut IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 4.3. Akurasi pengukuran frekuensi adalah |Δf| ≤ ±0,05 Hz, dievaluasi pada interval agregasi 10 detik dengan rasio siklus integral, sehingga memenuhi batas instrumen Kelas S menurut IEC 61000-4-30:2015 Sub-klausul 5.1.1 dan 5.1.2 serta IEC 61557-12:2007 Tabel 16.
Metode Pengujian	Sinyal *clock* konversi AFE diukur menggunakan *logic analyzer* dan osiloskop digital Keysight 1 GHz pada pin antarmuka SPI/DRDY *co-processor* AFE. Selain itu, variasi frekuensi fundamental diinjeksikan dari sumber acuan terprogram.
Prosedur Pengujian	1. Hubungkan probe osiloskop ke sinyal interupsi *data-ready* (DRDY) dari AFE, lalu ukur frekuensi pulsa konversi *sampling*. 2. Variasikan frekuensi sumber jala-jala secara berurutan pada 47,00 Hz, 47,50 Hz, 49,00 Hz, 50,00 Hz, 51,00 Hz, dan 52,50 Hz dengan beban nominal. 3. Baca nilai register pengukuran frekuensi pada meter dan bandingkan dengan frekuensi generator acuan Fluke 6100B.

	4. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila frekuensi cuplik terukur konstan ≥ 6,4 kSPS (ekuivalen ≥ 128 sampel/siklus pada 50 Hz), lebar data transfer ≥ 24 bit per kanal, dan deviasi pengukuran frekuensi $\|\Delta f\| \leq \pm 0{,}05$ Hz pada evaluasi interval 10 detik di seluruh rentang uji. Selain itu, variasi frekuensi ±2% tidak boleh menyebabkan deviasi akurasi metrologi lebih dari ±0,1% untuk Kelas 0,2S atau lebih dari ±0,2% untuk Kelas 0,5S (SPLN D3.006:2021 Tabel 17).

Tabel 2.9 Verifikasi Spesifikasi 4.1 – Hanyutan Waktu Jam Kalender (RTC)

Hal	Hanyutan Waktu Jam Kalender Nyata (*Real-Time Clock* / RTC).
Rincian	Hanyutan waktu maksimal adalah $\|\Delta t\| \leq \pm 0{,}5$ detik/hari pada suhu acuan 23 °C. Koefisien suhu adalah ≤ ±0,15 s/(hari·°C) pada rentang suhu operasional −25 °C s.d. +70 °C. Diskrepansi kumulatif selama 30 hari adalah ≤ ±15 detik, dan hanyutan pada cadangan operasi adalah ≤ ±1,0 s/hari. Batas ini mengacu pada IEC 62054-21:2004 Sub-klausul 7.5.2.2 dan 7.5.2.3.3.1, IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 6.1 Tabel 5, serta SPLN D3.006:2021 Klausul 5.2 Butir 6.
Metode Pengujian	Frekuensi pin uji keluaran *clock* kalibrasi RTC (1 Hz atau 32,768 kHz) diukur menggunakan *High-Resolution Frequency Counter* (akurasi 10^{-9}) dan osiloskop digital. Meter ditempatkan di dalam ruang uji suhu (*thermal chamber* ESPEC).
Prosedur Pengujian	1. Tempatkan meter pada suhu 23°C selama 24 jam, lalu ukur deviasi frekuensi *clock* $\Delta f/f_0$ dan konversikan ke hanyutan harian (detik/hari = $86.400 \times \Delta f/f_0$). 2. Atur suhu bilik uji pada −25 °C, 0 °C, +40 °C, dan +70 °C dengan waktu penahanan masing-masing 6 jam. 3. Padamkan sumber jala-jala selama 36 jam untuk menguji deviasi jam pada pasokan cadangan operasi superkapasitor/baterai, mengacu pada IEC 62054-21:2004 Sub-klausul 7.5.2.3.3.2. 4. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila deviasi waktu pada 23°C sebesar $\|\Delta t\| \leq \pm 0{,}5$ detik/hari, koefisien suhu kristal TCXO memenuhi batas ≤ ±0,15 s/(hari·°C), dan deviasi pada pasokan cadangan ≤ ±1,0 s/hari .

Tabel 2.10 Verifikasi Spesifikasi 4.2 – Kapasitas Struktur Multi-Tarif Dinamis

Hal	Kapasitas Struktur Multi-Tarif Dinamis (*Time-of-Use* / TOU).
Rincian	Instrumen mendukung minimal 8 register tarif penagihan energi, 8 jadwal peralihan tarif per hari, dan 4 tipe kalender (Hari Kerja, Sabtu, Minggu, Libur Nasional). Instrumen juga merekam kejadian perubahan pengaturan (*setting*) TOU sesuai SPLN D3.006:2021 Tabel 5 Butir, serta mendukung sinkronisasi waktu jarak jauh melalui DLMS/COSEM sesuai IEC 62056:2017 (*COSEM Clock* OBIS 0.0.1.0.0.255).
Metode Pengujian	Transaksi energi dan pergantian jadwal tarif disimulasikan menggunakan perangkat lunak otomatis *DLMS Meter Testing Suite* yang terhubung ke port komunikasi meter.
Prosedur Pengujian	1. Konfigurasikan tabel skema tarif TOU (Tarif T1 s.d. T8) dan 8 titik jam perpindahan tarif pada kalender aktif meter. 2. Berikan beban arus konstan 10 A, lalu jalankan simulasi percepatan waktu kalender internal. 3. Amati apakah akumulasi energi berpindah tepat ke register tarif yang aktif sesuai zona waktu. 4. Lakukan perintah sinkronisasi waktu jarak jauh melalui DLMS/COSEM, lalu periksa respons waktu meter. 5. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila perpindahan register tarif terjadi tepat pada detik transisi jadwal ($\Delta t \leq 1$ detik) tanpa kesalahan akumulasi kWh, dan sinkronisasi waktu berhasil dieksekusi

Tabel 2.11 Verifikasi Spesifikasi 5.1 – Retensi Data Transaksi Nir-Daya dan Kapasitas NVM

Hal	Retensi Data dan Ketahanan Siklus Memori Nir-Daya (NVM).

Rincian	Kapasitas memori NVM minimal 1.024 kByte, sesuai SPLN D3.006:2021 Klausul 5.2 Butir 1. Data transaksi penagihan harus tersimpan minimal 1 tahun saat meter terputus dari pasokan catu daya jala-jala, sesuai OIML R 46-1/-2:2012 Sub-klausul 3.7.1, dan minimal 4 bulan menurut IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 5.10. Selama masa pakai minimal 15 tahun (≈ 61 siklus putar *buffer* 90 hari), data harus tetap utuh tanpa korupsi. Hal ini didukung oleh komponen semikonduktor industri dengan ketahanan minimal 100.000 siklus P/E (JEDEC JESD22-A117E).
Metode Pengujian	Pengujian dilakukan melalui tiga cara. Pertama, audit peta memori (*memory map inspection*). Kedua, uji pemutusan catu daya (*power interruption test / disconnected meter retention*) sesuai IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 5.10 dan OIML R 46-1/-2:2012 Sub-klausul 3.7.1. Ketiga, verifikasi sertifikat keaslian dan keandalan komponen semikonduktor (*certificate of manufacture / datasheet audit*) sesuai SPLN D3.006:2021 Klausul 5.2.
Prosedur Pengujian	1. Periksa alokasi dan kapasitas fisik memori NVM melalui pembacaan parameter sistem lewat port optik atau DLMS/COSEM, lalu pastikan kapasitas NVM terpasang minimal 1.024 kByte sesuai SPLN D3.006:2021 Klausul 5.2 Butir 1. 2. Tuliskan pola data transaksi penagihan uji, stempel waktu, dan *checksum* integritas (CRC-32) ke dalam register NVM. 3. Padamkan pasokan tegangan jala-jala ke meter (kondisi terputus / *disconnected*) selama durasi uji evaluasi tipe, lalu simpan meter pada suhu acuan normal. 4. Nyalakan kembali meter setelah periode pemadaman, lalu baca seluruh register penagihan melalui layar penampil elektronik dan komunikasi lokal atau jarak jauh. 5. Verifikasi bahwa nilai data dan stempel waktu tidak mengalami selisih atau penimpaan tidak sah (*zero data corruption*). 6. Periksa dokumen pendukung keaslian produk dan hasil uji keandalan dari pabrikan komponen (*datasheet / reliability report*) yang menjamin ketahanan hapus-tulis sel silikon memori minimal 100.000 siklus P/E sesuai JEDEC JESD22-A117E. 7. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila kapasitas NVM terverifikasi minimal 1.024 kByte, seluruh data transaksi dan register energi terbaca 100% utuh tanpa korupsi atau kehilangan data setelah pemadaman catu daya, dan dokumen sertifikasi pabrikan komponen NVM memenuhi standar keandalan industri. .

Tabel 2.12 Verifikasi Spesifikasi 5.2 – Kapasitas Penyimpanan Profil Beban

Hal	Kapasitas Penyimpanan Profil Beban (*Load Profile*)
Rincian	Instrumen merekam profil beban dengan interval integrasi yang dapat diprogram (15, 30, atau 60 menit) untuk minimal 23 kanal parameter penagihan dan mutu daya. Kapasitas riwayat rekam minimal 90 hari, sesuai SPLN D3.006:2021 Klausul 12.5 dan Lampiran G.
Metode Pengujian	Data profil beban diekstraksi menggunakan protokol DLMS/COSEM (kelas COSEM *Profile Generic*) melalui perangkat lunak pembaca meter (*Meter Reading Software*).
Prosedur Pengujian	1. Konfigurasikan *capture period* profil beban pada interval 15 menit dengan 23 kanal parameter penagihan dan kualitas daya. 2. Isi memori riwayat hingga kapasitas 90 hari (setara 90 × 96 = 8.640 entri *capture*). 3. Lakukan pembacaan blok data (*block transfer*) melalui DLMS/COSEM, lalu verifikasi integritas *timestamp*, *status byte*, dan kontinuitas interval data. 4. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila seluruh 8.640 rekaman profil beban terbaca lengkap tanpa data hilang (*gapless*), urutan waktunya presisi, dan mekanisme *circular buffer* beroperasi dengan benar saat entri baru menimpa data terlama.

Tabel 2.13 Verifikasi Spesifikasi 6.1 – Ketahanan Medan Magnetik Eksternal

Hal	Imunitas terhadap Paparan Medan Magnetik Permanen Eksternal (≤ 500 mT)
Rincian	Meter harus kebal terhadap induksi fluks medan magnet permanen kontinu dari luar hingga 500 mT (0,5 Tesla = 5.000 Gauss) pada seluruh permukaan selungkup meter, termasuk bagian belakang. Pada kondisi tersebut, relai pemutus tidak boleh terbuka (trip) dan pergeseran kesalahan ukur tidak boleh melebihi ±2,0% pada beban nominal $I_{\square}$ = 5 A, PF = 1. Kode respons **ERR02** harus tampil pada LCD (berotasi 3 detik pada layar multi-kejadian sesuai Klausul 6.11), dan kejadian tersebut harus tercatat seketika pada *Tamper log* (Klausul 12.3 Tabel 18 Butir 26). Persyaratan ini mengacu pada SPLN D3.006:2021 Klausul 7.5, Tabel 6 Butir 7, Tabel 17, dan IEC 62053-22:2003 Sub-klausul 8.2 Tabel 6.
Metode Pengujian	Paparan diberikan menggunakan magnet permanen Neodymium berbentuk silinder atau balok dengan densitas fluks permukaan ≥ 500 mT, serta probe magnet kontinu berjarak 30 mm dengan kekuatan 200 mT ± 30 mT sesuai OIML R 46-1/-2:2012 Sub-klausul 6.3.13 Tabel 13. Kekuatan medan diverifikasi menggunakan Gaussmeter digital terkalibrasi. Meter dioperasikan pada beban nominal ($I_{\square}$ = 5 A, 230 V, cos φ = 1,0) pada *test bench* kalibrasi kelas 0,05.
Prosedur Pengujian	1. Posisikan probe magnet permanen ≥ 500 mT pada enam sisi permukaan selungkup meter (depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan) dan di sekitar sensor CT instrumen, masing-masing selama 5 menit, sesuai OIML R 46-1/-2:2012 Sub-klausul 6.3.13 dan SPLN D3.006:2021 Klausul 7.5. 2. Amati operasi relai pemutus beban untuk memastikan relai tidak trip dan tetap menghantarkan arus beban normal (SPLN D3.006:2021 Catatan 4 Tabel 6). 3. Ukur dan catat pergeseran kesalahan persentase metrologi selama paparan medan magnet kontinu, lalu bandingkan dengan kondisi acuan awal. 4. Periksa tampilnya kode respons PERIKSA **ERR25** pada layar LCD STN, lalu verifikasi perekaman kejadian seketika pada *Tamper log* melalui antarmuka optik atau DLMS/COSEM. 5. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila relai pemutus tidak trip, pergeseran kesalahan ukur tidak melampaui ±2,0%, indikator **PERIKSA ERR25** tampil pada LCD, dan rekaman *tamper event* tersimpan seketika di memori NVM *Tamper log* tanpa korupsi data.

Tabel 2.14 Verifikasi Spesifikasi 6.2 – Deteksi Pembongkaran Fisik dan Modus Tampering

Hal	Deteksi Pembongkaran Fisik (Tutup Meter/Terminal) dan 9 Modus Kecurangan Kelistrikan
Rincian	Instrumen mendeteksi pembukaan tutup meter berlas ultrasonik dan penutup terminal secara seketika, baik saat bertegangan maupun saat padam daya jala-jala. Instrumen juga mendeteksi 7 anomali kelistrikan, yaitu salah urutan fasa, arus-tegangan silang, pemutusan kawat netral, hilang tegangan 1/2 fasa, medan magnet, *reverse power*, dan kuadran 4 dengan PF < 0,85. Relai dikunci hingga ada perintah manual *remote-reconnect* melalui HES. Rekaman kejadian disimpan ke *Tamper log* NVM sekurang-kurangnya 30 rekaman (alokasi desain ≥ 100 rekaman) dengan sistem FIFO *immutable*. Persyaratan ini mengacu pada SPLN D3.006:2021 Klausul 6.3, 6.8, 7.5, Tabel 6 Butir 1-9, dan Klausul 12.3 Tabel 18 Butir 20-28, serta OIML R 46-1/-2:2012 Sub-klausul 3.6.9.
Metode Pengujian	Pengujian menggunakan jig pengujian intrusi mekanis penutup, sakelar pemutus suplai AC jala-jala untuk simulasi kondisi padam, dan sumber injeksi sinyal kalibrator 3 fasa terprogram. Kalibrator ini mensimulasikan anomali urutan fasa, fasa silang, hilang fasa tegangan, pemutusan kawat netral, dan injeksi arus balik.
Prosedur Pengujian	1. Buka tutup terminal meter saat instrumen beroperasi dengan daya jala-jala. Verifikasi bahwa relai membuka/trip, LED kuning aktif, layar LCD menampilkan PERIKSA **ERR20** dan kejadian tercatat di logbook. 2. Putuskan sumber tegangan AC jala-jala (kondisi padam total), buka penutup terminal selama 60 detik, pasang kembali, lalu nyalakan daya.

	Verifikasi bahwa interupsi baterai RTC merekam kejadian saat padam dan status tamper tetap terkunci saat daya menyala kembali. 3. Simulasikan pembalikan urutan fasa (L_1 – L_3 – L_2), pertukaran pengawatan fasa arus-tegangan, pemutusan kawat netral pada kabel SMP/IML, dan pemadaman 1/2 fasa tegangan. Catat respons tampilan LCD, LED kuning, dan relai sesuai Tabel 6 SPLN D3.006:2021. 4. Simulasikan aliran daya balik (*reverse power*) dan beban reaktif kuadran 4 (PF < 0,85), lalu amati rekaman log dan tampilan teks dan kode REVERSE **ERR26** serta PERIKSA **ERR27** bergantian. 5. Uji ketahanan memori dengan membangkitkan lebih dari 30 kejadian *tamper* berurutan untuk memverifikasi bahwa mekanisme penyimpanan FIFO tidak terhapus (*immutable*) dan fasilitas pembacaan selektif melalui DLMS/COSEM berfungsi. 6. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila seluruh respons meter memenuhi Tabel 6 dan Tabel 18 SPLN D3.006:2021 secara presisi, relai membuka dan terkunci hingga perintah manual *remote-reconnect* dari pusat data diterima (untuk jenis anomali terkait), dan seluruh logbook tersimpan aman dalam memori NVM permanen minimal 30 rekaman (alokasi desain ≥ 100 entri).

Tabel 2.15 Verifikasi Spesifikasi 7.1 – Batas Konsumsi Daya Mandiri Meter

Hal	Batas Konsumsi Daya Mandiri Rangkaian Tegangan dan Arus
Rincian	Konsumsi daya sirkuit tegangan dibatasi maksimum ≤ 2 W dan ≤ 10 VA per fasa pada tegangan pengenal nominal 230 V (231 V) dan frekuensi 50 Hz. Rugi daya sirkuit arus dibatasi ≤ 1,0 VA per fasa pada arus nominal I□ = 5 A. Batas ini mengacu pada SPLN D3.006:2021 Tabel 1 Butir 9, IEC 62053-22:2003 Sub-klausul 7.1 Tabel 1, dan IEC 62053-61:1998 Sub-klausul 4.3.1 Tabel 1
Metode Pengujian	Konsumsi daya listrik diukur menggunakan *Precision Digital Power Analyzer* (Yokogawa WT3000E dengan ketidakpastian pengukuran ≤ 5% menurut IEC 62053-22 2003 Sub-klausul 7.1). Alat ini dipasang pada masukan terminal tegangan dan arus *smart meter* dalam kondisi modul komunikasi aktif dan beban pengukuran penuh, pada suhu acuan 23 °C ± 2 °C.
Prosedur Pengujian	1. Aplikasikan tegangan pengenal nominal 230 V fasa-netral pada masing-masing fasa (L_1, L_2, L_3) dengan frekuensi nominal 50 Hz tanpa arus beban. Ukur dan catat nilai rata-rata daya aktif (P) dan daya semu (S) setiap sirkuit tegangan saat modul komunikasi nirkabel aktif. 2. Alirkan arus pengenal nominal I□ = 5 A pada terminal masukan arus setiap fasa dengan frekuensi nominal 50 Hz. Ukur jatuh tegangan, lalu hitung beban semu (S) pada terminal arus. 3. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila daya aktif rangkaian tegangan ≤ 2,0 W per fasa, daya semu rangkaian tegangan ≤ 10,0 VA per fasa, dan rugi daya rangkaian arus ≤ 1,0 VA per fasa, sesuai SPLN D3.006:2021 Tabel 1 Butir 9 dan IEC 62053-22:2003 Sub-klausul 7.1.

Tabel 2.16 Verifikasi Spesifikasi 7.2 – Pasokan Daya Cadangan Mandiri dan Notifikasi Pemadaman

Hal	Penyangga Daya Cadangan Superkapasitor, Baterai Mandiri, dan Notifikasi Pemadaman
Rincian	Penyimpan cadangan utama mengoperasikan meter secara mandiri selama minimal 48 jam setelah pengisian maksimal 60 menit (SPLN D3.006:2021 Klausul 5.2 Butir 10). Penyimpan ini menyuplai transmisi darurat notifikasi pemadaman listrik (*power supply failure / last-gasp*) ke HES PLN (Tabel 5 Butir 1, Tabel 18 Butir 9, dan Klausul 12.7 Tabel 19). Superkapasitor atau baterai juga menyuplai penayangan layar saat padam (*push-button wake-up*) dengan batas waktu aktif otomatis yang dapat dikonfigurasi (nominal 10 detik) (Klausul 5.2 Butir 12). Baterai primer *non-rechargeable* sebagai cadangan kedua beroperasi

	minimal 5 tahun tanpa catu daya listrik, dibuktikan dengan sertifikat, spesifikasi, dan kalkulasinya. Baterai ini ditempatkan pada kompartemen khusus di bodi utama yang bersegel pengaman mandiri (Klausul 5.2 Butir 11 dan Klausul 6.4). Alih daya otomatis terjadi saat tegangan turun ke 2,7 V, dan jika tegangan ≤ 2,7 V, simbol baterai berkedip terus-menerus serta alarm ERR03 aktif (Klausul 5.2 Butir 13, Tabel 4 Butir 3, dan Tabel 18 Butir 4).
Metode Pengujian	Pengujian menggunakan peralatan berikut: sakelar simulasi pemutus suplai AC jala-jala; osiloskop digital untuk merekam kurva transien pelepasan energi tegangan bus DC; pencatat data arus mikroampere siaga baterai; serta sistem server HES penerima untuk menguji paket DLMS/COSEM *push*.
Prosedur Pengujian	1. Energi meter selama 60 menit pada tegangan pengenal 230 V hingga penyimpan daya cadangan utama terisi penuh. 2. Putuskan suplai tegangan AC jala-jala secara mendadak. Amati pelepasan energi transien penyimpan cadangan utama untuk menyuplai transmisi paket notifikasi pemadaman listrik (*power supply failure / last-gasp data push*), lalu verifikasi bahwa paket diterima di server HES PLN. 3. Biarkan meter dalam kondisi pemadaman listrik terus-menerus selama 48 jam. Verifikasi fungsi meter dengan memeriksa layar LCD dan basis waktu RTC satu kali setiap 24 jam (Klausul 5.2 Butir 10). 4. Tekan tombol manual pada meter saat padam. Verifikasi bahwa layar LCD menyala dan menayangkan register penagihan dengan batas waktu aktif otomatis yang dapat dikonfigurasi (nominal 10 detik) (Klausul 5.2 Butir 12). 5. Pantau penurunan tegangan hingga ambang batas 2,7 V. Verifikasi alih daya otomatis ke baterai cadangan kedua, serta tampilnya simbol baterai berkedip terus-menerus dan kode alarm **ERR03** saat tegangan ≤ 2,7 V (Klausul 5.2 Butir 13). 6. Evaluasi dokumen sertifikat, spesifikasi, dan kalkulasi konsumsi arus siaga baterai cadangan kedua untuk membuktikan masa pakai minimal 5 tahun tanpa catu daya listrik (Klausul 5.2 Butir 11). 7. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila paket *data push* notifikasi pemadaman listrik (*power supply failure*) diterima utuh oleh server HES. Selain itu, penyimpan cadangan utama mengoperasikan seluruh sistem meter selama minimal 48 jam secara mandiri (layar LCD dan RTC terverifikasi normal setiap 24 jam), penekanan tombol fisik mengaktifkan layar saat padam, dan alih daya ke baterai cadangan kedua berlangsung mulus pada 2,7 V. Simbol baterai berkedip terus-menerus dan kode ERR03 aktif saat tegangan ≤ 2,7 V, serta masa pakai baterai terbukti minimal 5 tahun tanpa catu daya listrik.

Tabel 2.17 Verifikasi Spesifikasi 8.1 – Antarmuka Kompartemen Modem Modular (Swappable)

Hal	Antarmuka Kompartemen Modem Modular yang Dapat Dipertukarkan (*Swappable Module*)
Rincian	Instrumen memiliki kompartemen modem mandiri pada bodi utama meter dengan dimensi minimal 150 × 75 × 40 mm. Kompartemen ini dilengkapi penutup bersegel khusus yang dapat dibuka tanpa membuka kotak meter atau tutup terminal (SPLN D3.006:2021 Klausul 6.5). Antarmuka port serial adalah RS-232 / RS-485 4-wire *full-duplex* dengan konektor RJ-45 *female*, *baud rate* setelan awal 19.200 bps, dan konfigurasi pin sesuai Tabel 3 (Klausul 6.12.1). Terminal keluaran catu daya DC adalah 12 VDC ±5% dengan daya maksimum 5 W dan konektor bulat 5,5 mm / 2,1 mm *female* (Klausul 6.13). Tersedia opsi kopling PLC 230 V dengan konektor Molex micro-fit 3.0 1x3 pin *male* sesuai Tabel 3B. Penggantian modul komunikasi dapat dilakukan secara *plug-and-play* tanpa membatalkan segel metrologi legal (OIML R 46-1/-2:2012 Sub-klausul 3.6.6 dan WELMEC 7.2:2019.

Metode Pengujian	Pengujian dilakukan melalui empat cara. Pertama, pengujian fisik modularitas mekanik dan dimensi kompartemen, serta uji pasang-lepas modul komunikasi nirkabel/kabel. Kedua, pengukuran stabilitas tegangan catu daya DC 12 V pada kondisi beban modul dinamis puncak (daya ≤ 5 W). Ketiga, verifikasi integritas komunikasi serial dua arah pada konektor RJ-45 dengan setelan awal 19.200 bps. Keempat, penggunaan penganalisis protokol (*protocol analyzer*) dan osiloskop digital.
Prosedur Pengujian	1. Buka penutup kompartemen modem bersegel khusus, lalu verifikasi bahwa segel utama metrologi bodi meter maupun penutup terminal tidak terganggu atau rusak. 2. Ukur dimensi ruang kompartemen menggunakan kaliper terkalibrasi untuk memverifikasi ketersediaan ruang minimal 150 × 75 × 40 mm serta pengait penahan mekanis modem (SPLN D3.006:2021 Klausul 6.5). 3. Ukur tegangan keluaran catu daya DC pada terminal konektor 5,5/2,1 mm *female* saat transmisi modul aktif berbeban puncak. Pastikan tegangan terukur berada dalam rentang 12 VDC ± 5% (11,4 s.d. 12,6 VDC) dan konsumsi daya tidak melampaui 5 W (Klausul 6.13). 4. Hubungkan kabel komunikasi uji ke port konektor RJ-45 *female* di dalam kompartemen. Verifikasi sinyal kirim/terima RS-232 / RS-485 pada setelan awal 19.200 bps sesuai konfigurasi pin Tabel 3 (Pin 4 RX, Pin 5 TX, Pin 6 GND). 5. Lakukan uji pertukaran modul secara berulang antara varian modul seluler 4G Cat-M1/NB-IoT, modul Mesh RF, dan opsi modul PLC berkonektor Molex 230 V (Tabel 3B) untuk membuktikan modularitas antarmuka fisik. 6. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila modul komunikasi dapat dilepas dan dipasang kembali secara modular dalam waktu ≤ 60 detik tanpa merusak segel metrologi legal. Selain itu, tegangan keluaran catu daya DC stabil pada 12 VDC ± 5% ($P \leq 5$ W), komunikasi serial port RJ-45 berfungsi normal tanpa galat pada setelan awal 19.200 bps, dan transmisi dua arah terjalin andal

Tabel 2.18 Verifikasi Spesifikasi 8.2 – Protokol DLMS/COSEM, Transmisi Data Push, dan Kriptografi Perangkat Keras

Hal	Kepatuhan Protokol Terbuka DLMS/COSEM, Transmisi Otonom Data Push, dan Kriptografi Data
Rincian	Instrumen mematuhi penuh tumpukan protokol DLMS/COSEM (IEC 62056:2017 dan SPLN D5.002:2021) dan tersertifikasi resmi melalui *DLMS UA Conformance Test Tool* (CTT v3.x), dengan target kelulusan mutlak 100% PASS (*Zero Fail, Zero Inconclusive*). Instrumen mendukung 4 skema transmisi dorong otonom, yaitu *Push Setup 1* sampai *4* (SPLN D3.006:2021 Klausul 12.7 Tabel 19). Instrumen menerapkan enkripsi terotentikasi perangkat keras AES-GCM-128 (*Security Suite 0* menurut IEC 62056-5-3:2016 Sub-klausul 5.4.4 Tabel 2 dan Sub-klausul 5.4.8) dan tanda tangan digital ECDSA P-256 (*Security Suite 1* menurut DLMS UA 1000-2 *Green Book* dan WELMEC 7.2:2019), guna memenuhi mandat Perpres No. 82 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1)-(2). Selain itu, pembaruan *firmware* jarak jauh berlangsung aman melalui *Secure FOTA Image Transfer* (COSEM Kelas ID 18 menurut IEC 62056-6-2:2017) dengan fasilitas pembatalan aman (*safe rollback*).
Metode Pengujian	Pengujian menggunakan peralatan berikut: perangkat lunak otomatis *DLMS User Association Conformance Test Tool* (CTT v3.x resmi berlisensi), server simulator HES penerima paket *data push*, penganalisis paket protokol telemetri berfitur dekripsi kriptografi (*protocol sniffer*), serta simulator pembangkit injeksi citra *firmware* FOTA.
Prosedur Pengujian	1. Hubungkan meter ke stasiun uji PC melalui port komunikasi kompartemen modem (RJ-45 RS-232/RS-485 19.200 bps) dan port optik lokal (9.600 bps). Jalankan skrip uji otomatis penuh DLMS CTT

	v3.x yang mencakup lapisan fisik, lapisan tautan data HDLC/TCP-UDP, asosiasi AARQ/AARE, dan seluruh objek atribut antarmuka COSEM standar SPLN D3.006-2:2021. 2. Bangkitkan kejadian anomali kelistrikan dan tamper (perubahan *bitstring* alarm register 1 dan 2). Verifikasi transmisi seketika *Push Setup 1* dan *Push Setup 2* ke server HES sesuai penanganan Tabel 19 SPLN D3.006:2021. 3. Simulasikan batas waktu integrasi profil beban 15 menit (*end-of-integration*). Verifikasi bahwa transmisi dorong periodik *Push Setup 3* (profil beban 23 kanal dalam format terkompresi dan reguler) diterima lengkap di server HES. 4. Simulasikan siklus penagihan bulanan pada tanggal 1 pukul 10.00. Verifikasi bahwa transmisi dorong *Push Setup 4* (data historis penagihan EoB 12 bulan) terkirim utuh ke HES. 5. Lakukan penyadapan paket (*packet sniffing*) pada kanal komunikasi telemetri. Buktikan bahwa seluruh muatan data transaksi penagihan dan instruksi kendali relai beban terenkripsi kuat dengan AES-GCM-128, serta bahwa tag otentikasi GMAC berhasil diverifikasi sah oleh server HES tanpa kebocoran teks terang (*plaintext*). 6. Injeksikan paket pembaruan *firmware* palsu atau rusak (*unauthorized/corrupted firmware*) melalui kelas COSEM *Image Transfer*. Verifikasi bahwa sistem meter menolak instalasi, mempertahankan *firmware* operasional sebelumnya (*safe rollback*), dan mencatat alarm keamanan siber. Lanjutkan dengan injeksi citra sah bertanda tangan digital ECDSA P-256, lalu verifikasi keberhasilan aktivasi pembaruan. 7. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila laporan resmi DLMS CTT menghasilkan status 100% PASS (*Zero Inconclusive, Zero Fail*).

Tabel 2.19 Verifikasi Spesifikasi 9.1 – Tampilan Layar LCD STN 3-Baris dan Navigasi Lokal

Hal	Antarmuka Pengguna Visual Layar LCD STN 3-Baris dan Navigasi Tombol
Rincian	Layar monokrom dot-matrix STN (*Super-Twisted Nematic*) 3-baris dengan lampu latar (*backlight*) terhubung ke NVM, superkapasitor, dan baterai. Baris 1 Simbol operasional (≥ 4,5 mm, 7 kelompok simbol: baterai ≤ 2,7 V, arah daya balik, tegangan *U*_R/*U*_S/*U*_T, arus *I*_R/*I*_S/*I*_T, kuadran Q_1–Q_4, modem, relai buka). Baris 2 Teks & Nilai alfanumerik (≥ 4 mm × 8 mm, kapasitas ≥ 8 digit angka utama, mode teks berjalan *marquee* jika > 8 karakter). Baris 3 Kode OBIS 7-karakter, alarm/tamper, unit satuan (≥ 4,5 mm), sudut pandang ≥ 120° (−60° s.d. +60°), interval *rolling display* otomatis 5 detik (SPLN D3.006:2021 Klausul 6.11 & 7.2), interval rotasi alarm 3 detik, navigasi 2 tombol fisik (▲/▼) per Lampiran E (Klausul 6.10), serta fitur penayangan layar saat padam (*push-button wake-up*) dengan batas waktu aktif otomatis terkonfigurasi (nominal 10 detik) per Klausul 5.2 Butir 12.
Metode Pengujian	Pengukuran dimensi geometri karakter dan tata letak 3-baris menggunakan mikroskop pengukur optik / kaliper digital terkalibrasi, pengujian sudut pandang kontras visual goniometer pada jarak baca 2 meter dalam rentang horizontal −60° s.d. +60°, pengujian fotometri luminansi lampu latar, analisis rekaman pewaktuan video berkecepatan tinggi (*high-speed video timing analysis*) untuk interval *rolling display* dan rotasi alarm, serta pengujian fungsi bangun saat padam (*wake-up test*) dengan pemutus suplai AC terintegrasi pencatat waktu digital.
Prosedur Pengujian	1. Ukur dimensi fisik karakter pada modul LCD menggunakan kaliper digital/mikroskop: pastikan tinggi karakter Baris 1 ≥ 4,5 mm, karakter angka Baris 2 lebar ≥ 4,0 mm dan tinggi ≥ 8,0 mm (kapasitas 8 digit), serta Baris 3 ≥ 4,5 mm (SPLN D3.006:2021 Klausul 6.11).

	2. Tempatkan meter pada bangku uji goniometer; lakukan pengamatan visual dan pengukuran rasio kontras pada jarak 2 meter dari sudut pandang horizontal −60° hingga +60° (total rentang 120°) baik pada kondisi lampu latar aktif maupun non-aktif; uji keterbacaan teks berjalan (*marquee*) untuk parameter > 8 karakter. 3. Amati siklus *rolling display* otomatis pada mode siaga; ukur interval pergantian antar-layar menggunakan pencatat waktu digital untuk memverifikasi setelan awal tepat 5 detik per parameter (Klausul 7.2). 4. Bangkitkan multi-kejadian alarm tamper secara simultan; verifikasi bahwa Baris 3 menampilkan kode alarm secara berputar bergantian dengan interval rotasi tepat 3 detik per kejadian (Klausul 6.11). 5. Tekan tombol navigasi fisik naik (▲) dan turun (▼); verifikasi perpindahan menu manual sesuai hierarki urutan penayangan Lampiran E SPLN D3.006:2021 dan lampu latar menyala otomatis. 6. Putuskan suplai tegangan AC jala-jala (simulasi pemadaman); tekan salah satu tombol navigasi fisik; verifikasi bahwa layar penampil LCD menyala aktif menampilkan data register penagihan dengan batas waktu aktif otomatis terkonfigurasi (setelan nominal 10 detik) lalu padam kembali secara otomatis (Klausul 5.2 Butir 12). 7. **Kriteria Kelulusan:** Dimensi karakter memenuhi batas minimal (lebar ≥ 4 mm, tinggi ≥ 8 mm untuk 8 digit angka utama, tinggi ≥ 4,5 mm untuk simbol dan kode OBIS), rasio kontras teks tajam dan terbaca sempurna pada sudut ± 120° dari jarak 2 meter.

Tabel 2.20 Verifikasi Spesifikasi 9.2 – Port Optik Diagnostik dan Indikator 4 LED Super Bright

Hal	Port Optik Inframerah (IEC 62056-21:2002) dan Indikator 4 LED *Super Bright*
Rincian	Port komunikasi lokal optik inframerah dua arah sesuai IEC 62056-21:2002 memiliki laju kirim 9.600 bps dan isolasi galvanis penuh > 4 kV_RMS. Port ini dilengkapi ceruk magnetik 32 mm dan tutup transparan tahan sinar UV, dengan PC/HHU bertindak sebagai **DLMS client** (SPLN D3.006:2021 Klausul 6.12.2). Instrumen memiliki sekurang-kurangnya 4 LED *super bright* yang bertuliskan fungsinya, yaitu Merah 1 (imp/kWh, pulsa metrologi aktif), Merah 2 (imp/kVARh, pulsa metrologi reaktif), Kuning (peringatan tamper/alarm), dan Hijau (penanda ketersediaan catu daya) (SPLN D3.006:2021 Klausul 6.9. Konstanta pulsa metrologi terprogram adalah 1.000 imp/kWh dan 1.000 imp/kVARh, dengan lebar pulsa emisi optik 80 ms ± 2 ms (IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 5.12.
Metode Pengujian	Pengujian menggunakan peralatan berikut: kepala probe pembaca optik inframerah standar IEC 62056-21:2002 terkalibrasi dengan antarmuka magnetik yang terhubung ke PC/HHU berperangkat lunak uji DLMS; penganalisis protokol optik; pemindai pulsa optik (*optical scanning head*) pada *test bench* meter presisi (ZERA MT3000 / MTE) yang terhubung ke penghitung pulsa frekuensi tinggi (*high-speed pulse counter/timer*), alat uji dielektrik Hipot AC 4 kV, serta alat uji penuaan radiasi sinar UV buatan (*accelerated UV weathering tester*.
Prosedur Pengujian	1. Pasang kepala *optical probe* standar IEC 62056-21:2002 pada ceruk magnetik 32 mm di muka depan meter. Verifikasi kekuatan cengkeraman mekanis cincin magnet dan kestabilan penjajaran aksial probe optik. 2. Buka penutup transparan ceruk optik, lalu jalankan komunikasi interogasi lokal dari HHU/PC **DLMS client** pada kecepatan 9.600 bps. Lakukan pembacaan seluruh profil beban 23 kanal, histori penagihan 12 bulan, dan logbook kejadian. Verifikasi bahwa transaksi komunikasi tuntas tanpa galat paket data (*zero bit error rate*). 3. Lakukan pengujian tegangan tembus dielektrik AC sinusoidal 4 kV RMS (50 Hz) selama 60 detik antara sirkuit optik/ceruk depan dan

	terminal daya jala-jala internal meter. Verifikasi bahwa tidak terjadi tembus listrik (*no breakdown*) dan arus bocor ≤ 2 mA. 4. Paparkan penutup transparan ceruk optik terhadap radiasi lampu UV intensitas tinggi sesuai standar uji penuaan material polikarbonat selama durasi terakselerasi. Verifikasi bahwa penutup tidak mengalami penguningan (*yellowing*) atau retak getas yang menghambat transmisi inframerah (Klausul 6.12.2). 5. Hubungkan meter ke *test bench* metrologi 3 fasa, lalu alirkan beban aktif 1.000 W konstan dan beban reaktif 1.000 VAR konstan. Pasang pemindai pulsa optik presisi pada LED Merah 1 imp/kWh dan LED Merah 2 imp/kVARh. Ukur jumlah pulsa akumulatif selama 1 jam dan catat lebar pulsa emisi menggunakan osiloskop penyimpan digital (DSO). 6. Bangkitkan kondisi tamper (pembukaan penutup terminal) dan anomali tegangan. Verifikasi aktivasi seketika LED Kuning *super bright* (tamper/alarm). Amati kontinuitas nyala LED Hijau catu daya saat ada tegangan fasa, dan padamnya saat suplai terputus total (Klausul 6.9). 7. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila komunikasi port optik 9.600 bps berjalan mulus tanpa galat (*zero packet retry*), isolasi dielektrik port optik lulus 4 kV RMS tanpa tembus, penutup optik lulus uji ketahanan radiasi UV, dan emisi pulsa LED Merah 1 tepat menghasilkan 1.000 pulsa per 1.000 kWh degan lebar pulsa 80 ms ±2 ms,emisi pulsa LED Merah.

Tabel 2.21 Verifikasi Spesifikasi 10.1 – Ketahanan Tegangan Impuls Surja Petir

Hal	Ketahanan Tegangan Impuls Surja Petir (1,2/50 µs, 6 kV, OVC III Kelas Proteksi II)
Rincian	Instrumen mampu menahan 10 impuls tegangan surja petir berbentuk gelombang standar 1,2/50 µs (T_1 = 1,2 µs ± 30%, T_2 = 50 µs ± 20%) dengan amplitudo puncak 6 kV (+0%, −10%), impedansi sumber R□ = 500 Ω ± 10%, dan energi sumber 0,5 J ± 0,05 J, baik pada polaritas positif maupun negatif. Pengujian tidak boleh menyebabkan *flashover*, pelepasan merusak, atau tembus isolasi. Persyaratan ini mengacu pada IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 7.3.2 Tabel 3b, IEC 62052-31:2015 Sub-klausul 6.7.3.1 Tabel 7 dan 6.10.2.3, serta SPLN D3.006:2021 Klausul 10.1 dan Tabel 22 Bagian A Butir 1.
Metode Pengujian	Pengujian menggunakan pembangkit impuls petir kombinasi (*lightning surge / impulse generator*) yang terkalibrasi sesuai IEC 60060-1 / IEC 61180, misalnya EM TEST UCS 500N7 atau Haefely AXOS8. Pembangkit ini dipadukan dengan osiloskop penyimpan digital pita lebar (*digital storage oscilloscope* / DSO) dan probe tegangan tinggi terkalibrasi di laboratorium tegangan tinggi BBSPK ESDM / Pusertif PLN.
Prosedur Pengujian	1. Kondisikan meter pada ruang uji atmosfer standar (15°C s.d. 25°C, kelembapan 45% s.d. 75%, tekanan 86 s.d. 106 kPa), sesuai IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 7.3.1. 2. Ukur resistansi isolasi awal (R_isol_awal) pada tegangan injeksi 500 VDC selama 60 detik antara seluruh terminal sirkuit listrik dan massa bumi. 3. Hubungkan keluaran generator impuls ke seluruh terminal sirkuit tegangan, arus, dan bantu > 40 V yang dihubung-singkatkan bersama, terhadap pelat konduktif pembungkus selungkup meter yang dibumikan (*common mode*), sesuai IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 7.3.2.2 dan IEC 62052-31 Sub-klausul 6.10.4.3.3 Butir a. 4. Terapkan 10 impuls polaritas positif berturut-turut dengan tegangan puncak 6 kV dan interval antar-impuls minimal 3 detik (nominal 10 detik). 5. Rekam bentuk gelombang tegangan pada layar DSO untuk menghasilkan osilogram pemotongan surja oleh varistor MOV, sesuai mandat SPLN D3.006:2021 Tabel 22 Catatan 2.

	6. Ulangi pemberian 10 impuls dengan polaritas negatif pada titik uji yang sama. 7. Ulangi pengujian impuls 6 kV pada masing-masing sirkuit independen yang terisolasi secara elektrik satu sama lain (*differential mode*), yaitu 10 impuls positif dan 10 impuls negatif, sesuai IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 7.3.2 dan IEC 62052-31:2003 Sub-klausul 6.10.4.3.3 Butir b. 8. Ukur kembali resistansi isolasi akhir (*R*_isol_akhir) pada tegangan injeksi 500 VDC selama 60 detik. 9. Pasang meter pada *test bench* kalibrasi otomatis, lalu verifikasi persentase kesalahan akurasi metrologi pada kondisi acuan. 10. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila tidak terjadi loncatan bunga api listrik (*sparkover/flashover*), pelepasan merusak, atau tembus bahan isolasi (*puncture*). Selain itu, osilogram DSO membuktikan pemotongan tegangan transien oleh varistor MOV ke tingkat aman $U \leq 1.120$ V, resistansi isolasi pasca pengujian tetap ≥ 100 MΩ, dan pergeseran persentase kesalahan metrologi pasca uji tidak melebihi batas ketidakpastian pengukuran.

Tabel 2.22 Verifikasi Spesifikasi 10.2 – Tegangan Tembus AC Dielektrik dan Uji Kawat Pijar

Hal	Ketahanan Tegangan Tembus AC (4 kV_RMS) dan Uji Kawat Pijar (960 °C & 650 °C)
Rincian	Instrumen menahan tegangan dielektrik AC sinusoidal 4 kV_RMS berfrekuensi daya 50 Hz (45-65 Hz) dari sumber berdaya ≥ 500 VA selama 1 menit (60 detik) antara seluruh sirkuit terhadap massa enklosur (IEC 62053-22:2003 Sub-klausul 7.4 Tabel 3 Butir B.a dan SPLN D3.006:2021 Tabel 22 Bagian A Butir 2). Instrumen juga menahan 2 kV_RMS antar-sirkuit independen (IEC 62053-22:2003 Sub-klausul 7.4 Tabel 3 Butir B.b). Resistansi isolasi diverifikasi ≥ 100 MΩ pada 500 VDC. Material polikarbonat tahan uji kawat pijar (*glow-wire*) 960 °C ± 15 °C pada blok terminal dan 650 °C ± 10 °C pada penutup meter luar selama 30 detik, sesuai IEC 60695-2-11:2021, IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 5.8, IEC 62052-31:2015 Sub-klausul 9.3.2.1, dan SPLN D3.006:2021 Tabel 22 Bagian F Butir 5.
Metode Pengujian	Pengujian menggunakan penguji hipot tegangan tinggi AC terkalibrasi (*AC high-potential tester* ≥ 5 kV_RMS, daya ≥ 500 VA, resolusi arus bocor 0,01 mA, misalnya Chroma 19052 atau Megger BM25), serta aparatus uji kawat pijar terstandarisasi (*glow-wire test apparatus* sesuai IEC 60695-2-11) dengan sensor termokopel tipe K presisi kelas 1.
Prosedur Pengujian	1. Pasang penutup meter dan penutup terminal secara rapat dan tersegel. 2. Ukur resistansi isolasi awal pada tegangan 500 VDC selama 60 detik menggunakan megohmmeter terkalibrasi. 3. Hubungkan seluruh terminal sirkuit arus, tegangan, dan bantu > 40 V secara bersamaan ke terminal tegangan tinggi Hipot tester. Hubungkan massa selungkup logam atau bumi (termasuk foil konduktif pembungkus bodi isolasi luar) ke terminal *ground* tester, dan hubungkan sirkuit bantu ≤ 40 V ke tanah. 4. Naikkan tegangan uji AC sinusoidal 50 Hz secara halus dari 0 V menuju 4 kV_RMS dalam waktu ≤ 5 detik. Pertahankan pada 4 kV_RMS selama 60 detik penuh, lalu turunkan kembali ke nol. Amati arus bocor dielektrik (*I*_leak). 5. Terapkan tegangan AC 2 kV_RMS selama 60 detik antarsirkuit yang tidak terhubung secara elektrik dalam kondisi operasi normal. 6. Ukur kembali resistansi isolasi akhir pada tegangan 500 VDC selama 60 detik. 7. Untuk pengujian ketahanan api kawat pijar (IEC 60695-2-11:2021), tempatkan sampel blok terminal dan penutup meter secara vertikal pada aparatus uji. Letakkan selembar kertas tisu sutra pembungkus (12 s.d.

	30 g/m²) pada papan kayu pinus putih berjarak 200 mm ± 5 mm di bawah titik kontak. 8. Panaskan ujung kawat pijar nikel/kromium (Ni/Cr 80/20, diameter 4 mm) hingga stabil pada suhu 960 °C ± 15 °C untuk sampel blok terminal, dan 650 °C ± 10 °C untuk sampel penutup meter/terminal. 9. Tekankan ujung kawat pijar secara horizontal pada permukaan sampel dengan gaya tekan terkendali 1,0 N ± 0,2 N selama 30 ± 1 detik, lalu tarik kembali kawat pijar. 10. Amati dan ukur waktu dari pelepasan kawat hingga api padam (*t*_e). Catat apakah terjadi penyalaan api terus-menerus, dan periksa apakah tersisa partikel menyala yang membakar kertas pembungkus di bawahnya. 11. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila pada uji dielektrik AC, arus bocor terukur.

Tabel 2.23 Verifikasi Spesifikasi 11.1 – Ketahanan Lingkungan Tropis dan Kedap Air IP54

Hal	Ketahanan Lingkungan Iklim Tropis (−25 °C s.d. +70 °C, 95% RH, Radiasi Surya) dan Tingkat Proteksi Intrusi IP54
Rincian	Meter pasangan luar (*outdoor meter*) memenuhi rentang suhu operasi pengenal −25 °C s.d. +45 °C menurut SPLN D3.006:2021 Tabel 7, atau −25 °C s.d. +55 °C menurut IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 6.1 Tabel 5, dengan batas internal selungkup hingga +70 °C. Batas suhu penyimpanan dan transportasi adalah −40 °C s.d. +85 °C, dan kelembapan relatif ≤ 95% RH pada +40 °C. Tingkat proteksi intrusi IP54 mengacu pada IEC 60529:1989+AMD2:2013 dan IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 5.9 (SPLN D3.006:2021 Tabel 1 dan Tabel 22 Bagian E Butir 1-3 serta Bagian F Butir 4).
Metode Pengujian	Pengujian menggunakan peralatan berikut: ruang uji lingkungan iklim tropis terprogram (*climatic environmental chamber*), bilik uji debu talek (*dust test chamber* tanpa perbedaan tekanan), tabung semprot air berosilasi (*oscillating spray tube tester* dengan busur ±180°), generator radiasi surya UV (*solar radiation chamber*), serta *hipot tester* AC 5 kV/500 VA untuk uji isolasi pasca-lingkungan.
Prosedur Pengujian	1. Uji panas kering (*dry heat test*). Masukkan meter dalam kondisi nir-daya ke dalam ruang iklim pada suhu +70 °C ± 2 °C (dan titik verifikasi batas atas SPLN +85 °C) selama 72 jam kontinu, sesuai IEC 60068-2-2:2007 / IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 6.3.1. SPLN D3.006:2021 Klausul 9. 2. Uji dingin (*cold test*). Masukkan meter dalam kondisi nir-daya ke dalam ruang iklim pada suhu −40 °C ± 3 °C selama 16 jam kontinu, sesuai IEC 60068-2-1 / IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 6.3.2. 3. Uji siklus lembap panas (*damp heat cyclic test*). Berikan tegangan acuan nominal pada sirkuit tegangan (arus nol). Jalankan 6 siklus (144 jam) dengan profil suhu puncak +55 °C ± 2 °C dan kelembapan 95% RH Varian 1, sesuai IEC 60068-2-30 / IEC 62052-1:2003 Sub-klausul 6.3.3. Setelah 24 jam masa pemulihan, lakukan uji tegangan impuls 4,8 kV (0,8 × 6 kV) sesuai Sub-klausul 7.3, lalu inspeksi visual kerusakan akibat korosi. 4. Uji penetrasi debu IP5X. Pasang meter dalam kondisi nir-daya pada dinding uji dengan kabel tersambung dan penutup terminal terpasang, di dalam bilik debu dengan serbuk talek tersuspensi 2 kg/m³ selama 8 jam, tanpa penurunan tekanan udara selungkup, sesuai IEC 60529 / IEC 62052-11 Sub-klausul 5.9 Butir a. 5. Uji penetrasi air IPX4. Semprotkan air dari pipa berosilasi ke seluruh permukaan selungkup meter selama 10 menit dengan laju aliran 0,07 L/min per lubang pada radius hingga 1,6 m (sudut busur ±180°), sesuai IEC 60529 / IEC 62052-11 Sub-klausul 5.9 Butir b. Lanjutkan dengan uji isolasi dielektrik sesuai Sub-klausul 7.3. 6. **Kriteria Kelulusan**: Setelah setiap tahapan uji klimatik, meter tidak menunjukkan kerusakan mekanis atau perubahan informasi register

	data, dan beroperasi normal. Setelah uji debu IP5X dan semprotan air IPX4, debu yang masuk tidak boleh mengganggu unjuk kerja atau keselamatan meter, dan tidak ada air yang menembus ke papan PCB atau terminal aktif. Meter juga harus lulus uji kekuatan dielektrik AC sesuai Sub-klausul 7.3 tanpa lewat-denyar atau tembus listrik.

Tabel 2.24 Verifikasi Spesifikasi 11.2 – Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC, ESD, dan Surja)

Hal	Kompatibilitas Elektromagnetik (Batas Emisi CISPR 32:2015 Kelas B, Imunitas Industri Berat Seri IEC 61000-4, dan Anti-Sabotase *Stun Gun*)
Rincian	Instrumen memenuhi batas emisi konduksi (150 kHz-30 MHz) dan emisi radiasi (30 MHz-1 GHz) menurut CISPR 32:2015 Kelas B (IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 7.5.8).Instrumen memiliki imunitas terhadap ESD udara 15 kV dan kontak 8 kV (IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 7.5.2), serta lulus uji *ESD stun gun* (SPLN D3.006:2021 Tabel 22 Bagian D Butir 12). Instrumen juga memiliki imunitas terhadap medan RF radiasi 10 V/m saat berbeban I□ dan 30 V/m tanpa beban pada rentang 80 MHz-2 GHz (IEC 62052-11:2003 Butir 7.5.3). Imunitas terhadap transien cepat EFT mencakup ±4 kV pada saluran daya dan ±2 kV pada sirkuit bantu (62052-11:2003 Sub-klausul 7.5.4). Imunitas terhadap RF konduksi mencapai 10 V_RMS pada 150 kHz-80 MHz (IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 7.5.5). Imunitas terhadap surja saluran daya mencapai ±4 kV mode diferensial (IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 7.5.6). Instrumen juga tahan terhadap gelombang berosilasi teredam 2,5 kV mode umum dan 1,0 kV mode diferensial (IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 7.5.7).
Metode Pengujian	Pengujian menggunakan peralatan berikut: ruang nir-gema (*semi-anechoic chamber* 3 meter) dengan receiver EMI R&S ESR7 dan LISN Schwarzbeck, *ESD simulator gun* 30 kV (Teseq NSG 438), generator sinyal RF dengan penguat daya dan antena bilog di kamar anechoic, *EFT/burst & surge generator* (EM TEST UCS 500N), sistem uji RF konduksi (CDN M2/M3), generator gelombang berosilasi (Haefely), serta perangkat uji *ESD stun gun*.
Prosedur Pengujian	1. Pengukuran emisi CISPR 32 Kelas B. Ukur emisi konduksi pada saluran jala-jala AC (150 kHz–30 MHz) menggunakan LISN, serta emisi radiasi (30 MHz-1 GHz) pada jarak 3 meter (dikonversi ke batas 10 meter). Pengukuran dilakukan saat meter beroperasi pada beban linier I = 0,1 I□, sesuai IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 7.5.8. 2. Uji pelepasan elektrostatis (ESD) dan *stun gun*. Berikan 10 kali lucutan kontak ±8 kV pada titik logam luar dan 10 kali lucutan udara ±15 kV pada celah selungkup plastik, tombol, dan layar, saat meter beroperasi pada tegangan acuan (I = 0), sesuai 62052-11:2003 / Sub-klausul 7.5.2. Lanjutkan dengan penyuntikan lucutan tegangan tinggi *ESD stun gun* pada permukaan selungkup, sesuai SPLN D3.006:2021 Tabel 22 Bagian D Butir 12. 3. Uji medan RF radiasi. Paparkan meter yang beroperasi pada beban I□, cos φ = 1, dengan medan RF 10 V/m termodulasi 80% AM 1 kHz pada rentang 80 MHz–2 GHz, pada polaritas antena vertikal dan horizontal. Lakukan juga uji tanpa arus pada kuat medan 30 V/m, sesuai IEC 62052-11:2003 / Sub-klausul 7.5.3. 4. Uji transien cepat EFT dan RF konduksi. Injeksikan pulsa transien cepat EFT ±4 kV (5/50 ns) pada sirkuit daya (tegangan dan arus) dan ±2 kV pada sirkuit bantu, masing-masing selama 60 detik per polaritas, sesuai 62052-11:2003 / Sub-klausul 7.5.4. Lanjutkan dengan injeksi tegangan RF konduksi 10 V_RMS (150 kHz-80 MHz) melalui CDN, sesuai 62052-11:2003 / Sub-klausul 7.5.5. 5. Uji surja saluran daya dan gelombang berosilasi. Suntikkan 5 impuls positif dan 5 impuls negatif surja daya ±4 kV (1,2/50 µs, 2 Ω) mode diferensial pada sudut fasa 60° dan 240° AC, sesuai IEC 62052-11:2003 / Sub-klausul 7.5.6. Lanjutkan dengan injeksi

	gelombang berosilasi teredam 2,5 kV mode umum dan 1,0 kV mode diferensial pada frekuensi 100 kHz dan 1 MHz selama 60 detik per IEC 62052-11:2003 / Sub-klausul 7.5.7. 6. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila memenuhi 4 hal berikut. Pertama, spektrum emisi berada di bawah kurva batas kuasi-puncak dan rata-rata CISPR 32:2015 Kelas B. Kedua, selama dan setelah seluruh rangkaian pengujian imunitas EMC, instrumen tidak mengalami kerusakan mekanis atau elektrik, dan mikrokontroler tidak mengalami *reset*, *latch-up*, atau *freeze*. Ketiga, data register memori tidak berubah melebihi batas kritis *x* unit (IEC 62052-11:2003 Sub-klausul 7.1.2). Keempat, pergeseran kesalahan pengukuran energi aktif selama pengujian tidak melampaui batas toleransi pengaruh, yaitu $\|\Delta\varepsilon\| \leq \pm 1{,}0\%$ untuk Kelas 0,2S dan $\|\Delta\varepsilon\| \leq \pm 2{,}0\%$ untuk Kelas 0,5S, sesuai SPLN D3.006:2021 Tabel 17 dan IEC 62053-22:2003 Tabel 6.

Tabel 2.25 Verifikasi Spesifikasi 12.1 – Estimasi Masa Pakai Operasional dan Nilai MTBF

Hal	Keandalan Sistem, Laju Kerusakan Tahunan, dan *Mean Time Between Failures* (MTBF)
Rincian	Masa pakai operasional yang diharapkan minimal 15 tahun (131.400 jam kontinu). Estimasi laju kegagalan tahunan rata-rata (AFR) adalah ≤ 0,5%/tahun, dengan probabilitas keandalan sistem R(15 tahun) ≥ 90,0%. Nilai MTBF minimal $1{,}3 \times 10^6$ jam ($\lambda \leq 769$ FIT) pada suhu batas operasi lingkungan +55 °C, dan minimal $3{,}5 \times 10^6$ jam pada suhu nominal operasional +40 °C. Nilai ini mengacu pada model prediksi Telcordia SR-332 Issue 4 (2016)/ MIL-HDBK-217F dan pengujian dipercepat SNI IEC 62059-31-1:2008. SPLN D3.006:2021 Klausul 14.1 Butir a, 14.5, dan Lampiran D.
Metode Pengujian	Pengujian dilakukan melalui dua cara. Pertama, kalkulasi matematis pemodelan keandalan komponen (*Parts Count & Parts Stress Method*) berbasis laju kegagalan semikonduktor, resistor, kapasitor polimer, dan komponen pasif pada suhu +55°C dan nominal +40°C. Kedua, validasi melalui pengujian hidup dipercepat (*Accelerated Life Testing* / ALT) dan uji stres iklim gabungan pada *batch* 50 sampel purwarupa meter di bilik lingkungan (*climatic chamber*) pada +85 °C/95% RH selama 1.000 jam (40 hari).
Prosedur Pengujian	1. Analisis prediksi keandalan komponen. Himpun *database* laju kegagalan dasar ($\lambda_{b,i}$), faktor kualitas (π_Q), faktor lingkungan (π_E = Ground Fixed), dan faktor stres termal (π_T) untuk seluruh komponen elektronik aktif dan pasif (MCU Len, AFE, RTC terkompensasi suhu, memori ferroelektrik/flash, kapasitor elektrolit padat/polimer, dan varistor MOV). Masukkan data tersebut ke kalkulator reliabilitas Telcordia SR-332 Issue 4 (2016) / MIL-HDBK-217F untuk menghitung λ_{total} dan MTBF pada suhu +55 °C dan nominal +40 °C. 2. Penyiapan batch sampel uji keandalan. Siapkan 50 sampel unit meter purwarupa identik n = 50 sesuai ketetapan SPLN D3.006:2021 Klausul 14.1 Butir a. Lakukan inspeksi visual awal dan pengujian fungsional kelistrikan. Lakukan juga kalibrasi awal kesalahan ukur energi aktif/reaktif pada tegangan acuan nominal 3 × 230/400 V, I_b = 5 A, cos φ = 1,0 dan 0,5 induktif. 3. Pemaparan uji stres iklim dipercepat (ALT continuous stress). Tempatkan ke-50 unit sampel meter di dalam bilik lingkungan terkontrol (*climatic chamber*) pada suhu +85 °C ± 2 °C dan kelembapan relatif 95% ± 3% RH atau 85% RH, selama 40 hari 1.000 jam tanpa henti. Seluruh unit dialiri tegangan acuan kerja kontinu. Pengujian mengacu pada SPLN D3.006:2021 Tabel 22 Bagian L Butir 1. Lampiran D dan SNI IEC 62059-31-1:2008 / Lampiran D/Annex G.5. 4. Pemantauan operasional daring (*online failure monitoring*). Pantau dan catat secara kontinu status keaktifan unit meter, log kejadian mikrokontroler, komunikasi diagnostik, dan indikator malfungsi selama 40 hari pemaparan uji stres untuk mendeteksi kegagalan komponen prematur (*early failure*).

	5. Evaluasi kinerja akhir dan metrologi pasca-uji. Setelah suhu distabilkan pada suhu normal ruang uji (+23 °C ± 2 °C selama 24 jam), lakukan pemeriksaan visual degradasi selungkup/insulasi, uji resistansi isolasi (≥ 100 MΩ), dan uji tegangan tembus AC 4 kV RMS. Lakukan juga pengujian ulang kesalahan persentase pengukuran energi aktif/reaktif pada seluruh titik beban (*I*_min s.d. *I*_max) mengacu pada IEC 62053-22:2003. 6. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila memenuhi 4 hal berikut. Pertama, nilai MTBF analitis terbukti ≥ $1{,}3 \times 10^6$ jam pada +55 °C dan ≥ $3{,}5 \times 10^6$ jam pada +40 °C. Kedua, pada uji ALT terhadap 50 sampel unit selama 1.000 jam pada +85 °C/95% RH, tidak ada unit yang mengalami kegagalan fungsi fatal (c = 0 kegagalan). Ketiga, pergeseran kesalahan pengukuran energi setelah pemaparan ALT tidak melampaui batas kelas akurasi, yaitu $\lvert\Delta\varepsilon\rvert \leq \pm 0{,}2\%$ untuk Kelas 0,2S dan $\leq \pm 0{,}5\%$ untuk Kelas 0,5S. Keempat, hasil ekstrapolasi laju kegagalan tahunan memenuhi AFR ≤ 0,5%/tahun dengan probabilitas keandalan sistem *R*(15 tahun) ≥ 90,0%, sesuai kaidah O'Connor & Kleyner (2012).

Tabel 2.26 Verifikasi Spesifikasi 12.2 – Integrasi Silikon MCU PT Len dan Verifikasi Nilai TKDN

Hal	Integrasi Mikroelektronika MCU Domestik dan Verifikasi Nilai TKDN (≥ 60%)
Rincian	Instrumen mengintegrasikan silikon mikroelektronika MCU 32-bit rancang bangun PT Len Industri (Persero) sebagai pengendali aplikasi utama. Instrumen diproduksi pada lini otomatis SMT Len Technopark Subang dengan kepatuhan IPC-A-610 Class 2 dan paduan bebas timbal SAC305 (RoHS Directive 2011/65/EU). Nilai verifikasi TKDN yang dicapai minimal 60,0%, sesuai Permenperin No. 22/2020, Inpres No. 2/2022, dan UU No. 3/2014 Pasal 86.
Metode Pengujian	Pengujian dilakukan melalui empat cara. Pertama, audit fisik dan uji pembacaan register identitas silikon melalui antarmuka JTAG/SWD. Kedua, inspeksi optik otomatis 3D (*3D Automated Optical Inspection* / 3D AOI) dan inspeksi sinar-X 3D (*3D Automated X-ray Inspection* / 3D AXI) pada lini perakitan SMT. Ketiga, uji spektrometri fluoresensi sinar-X (XRF) untuk kepatuhan RoHS. Keempat, audit dokumen verifikasi mandiri *Bill of Materials* (BOM) bersama surveyor independen resmi (PT Sucofindo / PT Surveyor Indonesia).
Prosedur Pengujian	1. Verifikasi identitas dan proteksi silikon MCU. Hubungkan *debugger* perangkat keras melalui antarmuka JTAG/SWD pada papan PCBA purwarupa. Baca register identitas silikon (*Device ID / System Controller ID Register*) untuk memvalidasi arsitektur silikon rancangan PT Len Industri. Verifikasi juga pengaktifan bit sekuritas perangkat keras (*Read-out Protection Level 2 / JTAG Lock*) untuk mencegah pembacaan dan rekayasa balik *firmware*. 2. Inspeksi mutu manufaktur SMT berstandar industri. Lakukan pemindaian otomatis optik 3D (3D AOI) dan sinar-X 3D (3D AXI) terhadap 100% titik sambungan solder perakitan komponen SMT di lini Len Technopark Subang Km 12. Pemindaian mengacu pada standar mutu IPC-A-610 Class 2 dan IPC J-STD-001 dengan paduan SAC305. 3. Uji kepatuhan bahan berbahaya (RoHS). Uji sampel material selungkup plastik, terminal blok, pelat koneksi, dan sambungan solder menggunakan spektrometer XRF. Pastikan kandungan timbal (Pb), merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan kromium heksavalen (Cr^{6+}) berada di bawah ambang batas direktif RoHS 2011/65/EU. 4. Audit lapangan struktur pembiayaan dan rantai pasok. Lakukan verifikasi faktual dan audit dokumen bersama surveyor independen, mengacu pada Permenperin No. 22 Tahun 2020. Himpun faktur pengadaan, struktur biaya material lokal (silikon MCU Len, PCB fabrikasi dalam negeri, klem terminal tembaga, dan *enclosure* polikarbonat berlogo PLN), biaya tenaga kerja langsung rekayasawan

	lokal, serta biaya depresiasi mesin dan fasilitas perakitan/pengujian di Subang. 5. Perhitungan dan penetapan nilai TKDN. Hitung persentase capaian TKDN menggunakan rumus resmi: TKDN = (Total Biaya Komponen Dalam Negeri / Total Biaya Produksi) × 100%. 6. **Kriteria Kelulusan:** Instrumen dinyatakan lulus apabila memenuhi hal-hal berikut. Pertama, Device ID MCU Len terverifikasi 100% otentik sebagai silikon domestik. Kedua, hasil inspeksi 3D AOI/AXI memenuhi standar IPC-A-610 Class 2 dengan tingkat cacat solder ≤ 50 DPMO, tanpa jembatan timah, dan kekosongan solder BGA/QFN < 25%. Ketiga, material selungkup dan PCBA memenuhi batas kepatuhan RoHS (< 1.000 ppm untuk Pb, Hg, dan Cr^{6+}, serta < 100 ppm untuk Cd). serta laporan hasil verifikasi resmi surveyor independen menetapkan capaian nilai TKDN ≥ 60,0%.